

KC桌面——外资精译

MS：AI技术与行业应用观察

在AI基础设施公司大幅波动之后，我们重新审视关键争议与担忧（中国模型、Token最大化、政治阻力、“模型封锁”、物理瓶颈）以及应对回调的方式。核心结论：我们看好“智能高速公路”，但认为前方存在关键减速带。

要点总结：公司情况更新

- 我们最确信的观点：未来多年计算需求可能显著超过供给。
- 我们不同意“Token最大化”论点中关于企业对Token支出的限制将抑制AI收入的观点——我们认为实际情况恰恰相反。
- 中国大语言模型的进步对前沿模型开发者构成真实竞争威胁，但这只会强化我们对计算需求的“杰文斯悖论”看涨立场。
- 我们从根本上看好AI能力的提升速度、AI应用带来的收益以及相关资本支出。
- 我们列出了覆盖AI基础设施各环节的公司，并探讨了AI竞争背景下重要的潜在多极世界政策动态。



图表 1

技术扩散：公司情况更新

MS2026年关键主题

- 鉴于过去几周AI基础设施公司的大幅抛售，我们评估了推动至少部分疲软的最大读者担忧。需要明确的是，我们认为疲软的重要驱动因素是技术性而非基本面因素。
- 担忧#1：“Token最大化”减少可能限制大语言模型开发者的收入。问题在于，部分企业认为公司会为员工设置计算预算上限，正如我们在几个知名案例中看到的那样。数据显示这一担忧并不成立。
- (i) 估算显示，当前企业用户的Token中位数支出极低（<11美元/月）
 - (ii) AI使用的宏观环境效益非常显著（参见我们关于55美元劳动力成本节省/2-3美元Token成本的计算）
 - (iii) 企业未能采用最具优势的AI能力将导致巨大的竞争劣势，我们预计这一动态将日益清晰。
- 担忧#2：中国大语言模型的进步可能对美国前沿大语言模型构成威胁，进而可能降低训练大语言模型的计算支出。在对近期发布的中国大语言模型能力保留判断的同时，我们提出以下注意事项：(i) 这些模型要达到特定目标结果可能实际上需要相当高的计算量，这意味着Token的价格并不等于Token使用所实现的价值（参见此处分析），(ii) 我们预计将出现一系列推动更高效的大语言模型进步，这将持续推动以更低成本获得更好AI结果的动力（例如，增加使用“编排层”将任务分配给最具成本效益的大语言模型）。重要的是，中美大语言模型开发者对效率的这种专注追求，强化了我们的基本观点：计算需求可能远超供给。
- 担忧#3：数据中心行业在建设所需计算量方面可能面临挑战，原因在于人员、电力和政治的综合作用。虽然我们普遍认为这是一个合理的担忧，但我们更多将这些视为减速带而非障碍。

- (i) 人员：熟练的数据中心建筑工人，特别是电工、焊工和管道工，供应短缺。
- (ii) 电力：电网接入越来越难以保障。
- (iii) 政治：美国多个州和司法管辖区对数据中心增长的抵制正在加剧。这些限制可能导致到2028年，美国数据中心容量相对于我们全球半导体分析师AI芯片销售预测所需量出现超过10%的缺口。

我们重申工作的核心发现

- 随着AI能力以非线性速度提升，智能和计算的价值将持续快速上升。
- 企业AI用例具有显著宏观环境效益——Token成本仅占收益的一小部分。
- AI资本支出的回报表现率具有吸引力。我们的Token宏观环境模型表明，大型大语言模型和更高效的模型都能在底层AI基础设施上产生强劲的回报考表现率。
- 我们将继续看到杰文斯悖论上演。这创造了巨大的宏观环境价值量，其分配方式尚不明确，取决于哪些企业拥有最强大的“智能瓶颈”。简要解释：杰文斯悖论描述了一种反直觉的结果：更高效地使用资源会降低其有效成本，这可能会增加总需求，从而提升整体资源消耗。其机制通过(1)现有用户增加消费和(2)新用户和应用更广泛采用来运作。关键结论是，效率提升本身并不能保证总消费下降，尤其是当需求对成本降低反应强烈时。这延伸到AI领域：更高效的芯片和模型可以降低每单位智能的生成成本。更低的成本可能扩大AI应用，增加AI工作负载的频率和复杂性，并最终
- 我们认为美国和中国AI政策干预可能性正在增加，这可能导致全球市场进一步分化。

我们的核心研究交流

- (i) 持有AI基础设施瓶颈：劳动力、“通电时间”（燃料电池、转型为供电壳体的比特币企业、涡轮机、储能、包括已涉足该领域的能源公司在内的电力开发商，以及增长强劲的数据中心REITs）。
- (ii) 持有计算制造生态系统，鉴于智能价值快速上升以及计算相对于需求的短缺。
- (iii) 持有领先的中国AI解决方案提供商，鉴于这些公司产品的能力和成本竞争力，以及许多相关公司中尚未定价的上涨空间。
- (iv) 持有对AI基础设施发展至关重要的能源安全资产。我们在此特别指出储能是一个突出的资产类别（参见Jack Lu的出色报告）。
- (v) 持有具备实现规模效益并推动AI资本支出获得可观回报考表现率能力的超大规模企业（我们超配META、GOOGL、MSFT和AMZN）。

Heewon Choi

Minseo Kang

MS & CO. LLC

Garo K Amerkanian

执行摘要：公司情况更新

我们看好AI基础设施价值的唯一最重要驱动因素，是AI能力非线性提升的速度。随着时间的推移，AI基础设施将成为一条“智能高速公路”，为全球各地区带来显著的净收益。我们所有人都很难进行非线性思考，并且我们注意到，市场对AI应用随时间推移所产生影响的推演关注不足。虽然对LLM开发者来说，积累10倍算力以实现2倍能力提升听起来可能令人生畏，但一个重要的缓解因素是每颗芯片GPU和TPU算力的快速提升。例如，对于英伟达，我们预计每一代新芯片的exaFLOPs将增加250%，而功耗仅增加60%。关于AI训练设施的追踪器，请参见此处的EpochAI追踪器。

10倍:2倍计算中另一个未被充分认识的因素，是模型能力翻倍所涉及的重要性程度。鉴于前沿LLM目前能够在超过50%的广泛人类知识任务上达到或超越人类水平（参见此处的分析），一个能力是当前最佳LLM两倍的LLM可能会带来怎样的宏观环境影响？虽然难以精确确定，但我们相信，随着时间的推移，绝大多数知识任务都可能由前沿LLM以达到或超越人类的水平完成。最近的一个例子来自数学领域：DeepMind的一个团队开发了一个LLM框架AlphaProof Nexus，该框架“在尝试的353个Erdos问题中自主解决了9个，其中包括两个已悬而未决56年的问题，每个问题的推理成本仅为几百美元。”上个月，另一个前沿LLM解决了一个长期存在的Erdos问题。

可能进一步加速AI能力提升速度的一个动态，是主要LLM实验室正在进行的将递归自我改进（RSI）融入LLM架构的开发工作。为了让你了解神经网络实际运作的基本数学原理，我们建议观看3Blue1Brown制作的一个视频——这个视频以一种相当优美的方式解释了神经网络的实际功能。

递归式LLM自我改进的强大之处在于，这项技术可以带来

- LLM能力更快速的提升，因为改进可以以“机器速度”发生，而不受人类改进LLM能力工作速度的限制，以及
- 无需同等规模额外算力即可实现的改进——这个视频很好地描述了这一动态。

虽然我们不知道模型何时会具备完整的递归自我改进能力，但我们注意到，最近的一个LLM首次部分编写了自己的代码，各种估计表明我们可能在2027年春季到2030年之间的某个时间点看到这一点，尽管这一发展存在重大不确定性和不确定性。当RSI完全实现时（如果实现的话），这一发展可能既带来AI应用的巨大益处，也引发对AI颠覆、滥用和武器化不确定性的更强烈担忧。也有可能只有少数LLM开发者在相近的时间点实现递归自我改进，这将使其他LLM开发者在LLM能力方面面临迅速落后的不确定性。

Moonshot

K3已在广泛的AI基础设施公司中引发了显著的市场疲软。对此，我们引用MS亚洲互联网和电信分析师Gary Yu的观点

- “K3是迄今为止最大的开源权重中国LLM，这可能表明规模定律仍然成立。其高定价对LLM市场动态也是积极的。我们不认为K3是一夜之间的奇迹，而是中国AI模型行业累积进步的结果。6月发布的GLM-5.2已经非常出色。我们预计将有更多规模更大、定价更高、性能更优且具有强大全球竞争力的中国LLM出现。”

此外，我们的智能工厂模型预测，一个运营Kimi K3（而非现有前沿模型）的200MW数据中心的ROIC利润率将温和增长约3%。Kimi显然是一个强大的模型，其基准测试表现证明了这一点，但它似乎延续了前沿模型日益强大的趋势（反映在其参数数量和价格上），而不是像Qwen或MiniMax那样的小型开源权重模型。

主要参与者对AI基础设施支出的紧迫性仍然很高，我们预计即将到来的财报季将反映这一点，同时也会反映对AI资本支出回报的乐观情绪。正如美国互联网分析师Brian Nowak在最近的一份报告中所指出的，“我们预计资本支出将继续走高（目前预计我们追踪的五家主要公司将达到1.2万亿/1.4万亿美元），并高度关注公司引入产能以推动和受益于增量AI收入（从裸机计算到更完整的堆栈第一方/第三方软件和服务）的能力……我们认为这种支出将带来更多的计算能力……超大规模企业可用的总计算能力预计将从2025年的约30GW增加到2028年的约120GW。”

- 虽然预计GOOGL将增加最多的计算能力（2027/2028年为9GW/11GW），但我们认为AWS在2028年将拥有最多的可用计算能力（35GW，而GOOGL为31GW）。
- 我们预计META到2027/2028年将达到14/21GW的总容量，高于2025年底的约3.5GW。
- 在本报告中，Brian重点介绍了AMZN、META和GOOGL即将到来的关键AI货币化数据点。

鉴于上述要点，以及近期市场回调影响了广泛的AI基础设施公司，我们认为当前时点代表了一个异常有吸引力的观点偏积极机会。

我们的核心研究交流

- 持有AI基础设施瓶颈：劳动力、“通电时间”（燃料电池、转型为动力外壳供应商的比特币玩家、涡轮机、储能、包括已涉足其中的能源公司在内的电力开发商，以及增长强劲的数据中心REITs）。
- 持有计算制造生态系统，鉴于智能价值快速上升以及算力相对于需求的短缺。
- 持有领先的中国AI解决方案提供商，鉴于这些公司产品的能力和成本竞争力，以及许多此类公司中定价的相关上行空间很小。
- 持有对AI基础设施发展至关重要的能源安全资产——我们在此将储能标记为一个突出的资产类别（参见Jack Lu在此处的出色报告）。
- 持有具备实现规模效益并推动AI资本支出获得有吸引力回报能力的超大规模企业。
- 我们超配META、GOOGL、MSFT和AMZN。

下表列出了每个类别中精选的超配评级公司（更多内容请参见“参与方式”）。总体而言，这些公司在过去一个月表现不佳，尽管具有强劲的长期定位，但仍落后指数约7个百分点。

Exhibit 1:我们偏好AI基础设施瓶颈环节企业、计算机制造商、中国AI解决方案提供商、能源安全资产以及超大规模云厂商，以此布局该主题。

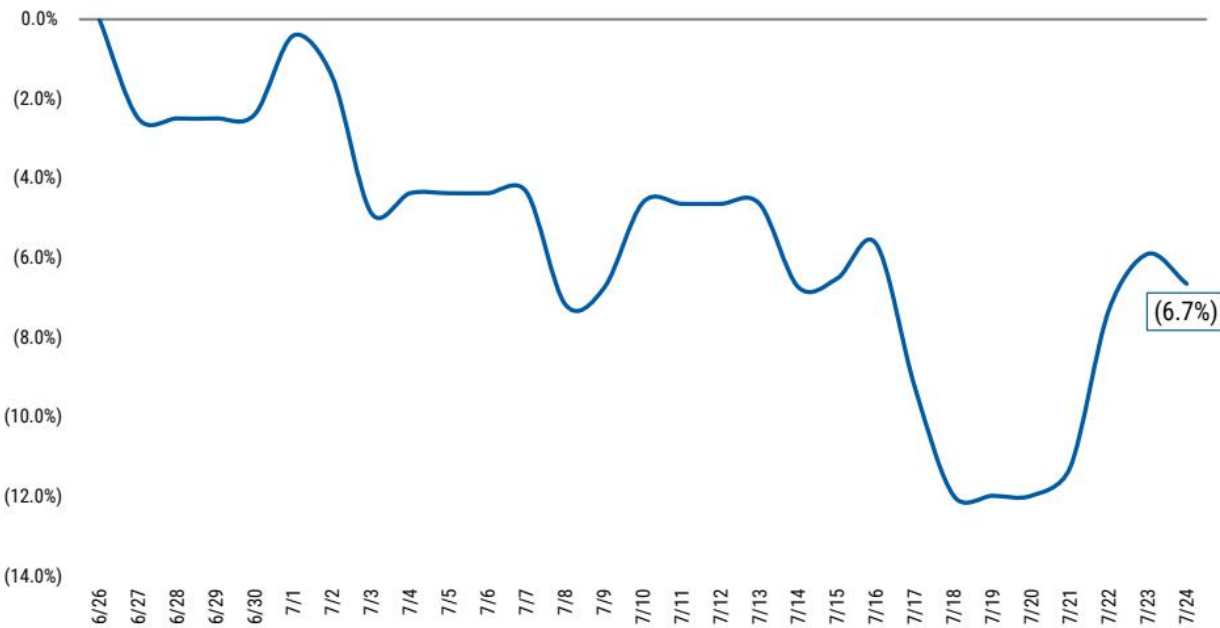
把握AI基础设施周期

从电力到规模：AI基础设施价值链

来源：MS

Exhibit 2:尽管基本面强劲且具备AI基础设施敞口，但这些标的过去一个月平均表现落后。

AI基础设施"布局清单"：平均报价表现（过去1个月）



图表 2

来源：MS,Factset

本报告涵盖内容

深度观察包括对读者关注的AI核心争议的评估、为何"电力时间"数学是强大的阿尔法驱动因素的解释，以及利用当前市场疲软期进行量化布局的方法。

MS关键分析工具：许多读者可能不了解MS分析工具的广度和深度，这些工具可用于评估AI核心争议。我们重点提示

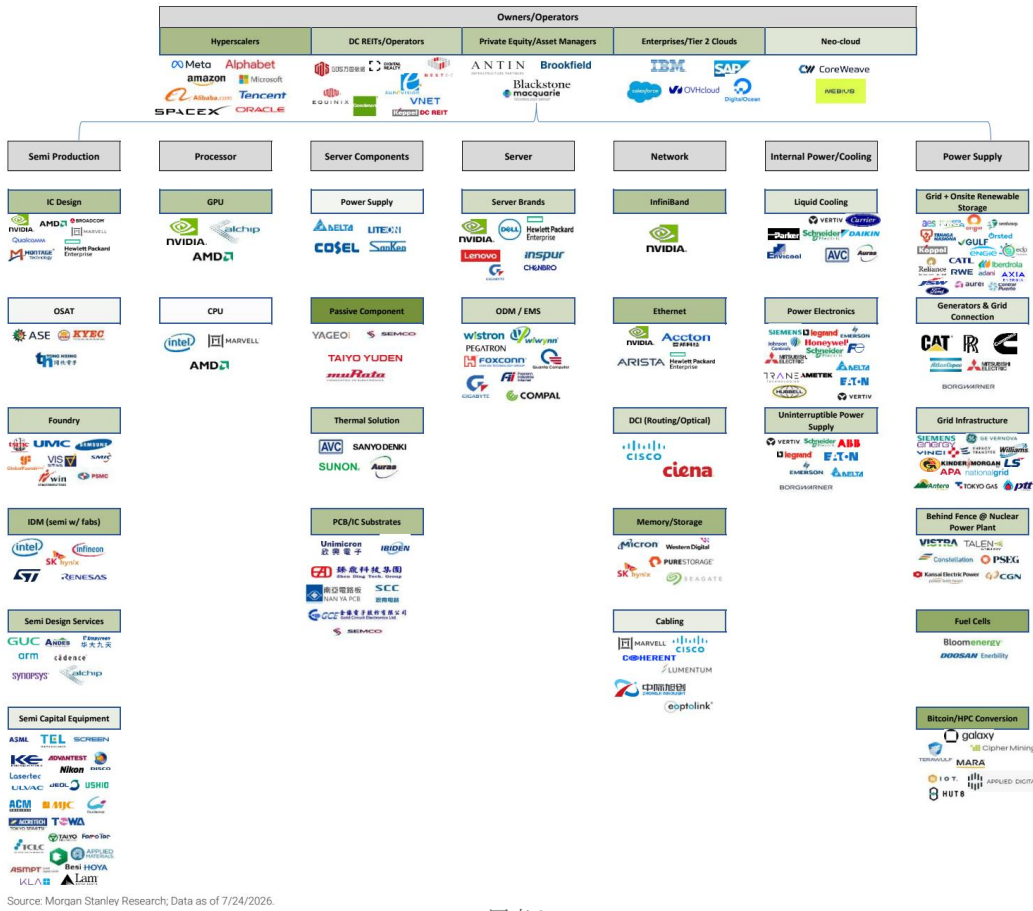
- \- 我们的代币宏观环境学模型，展示AI采用者与算力基础设施所有者的宏观环境性
- \- 我们对数据中心开发商面临的美国电力缺口的分析
- \- 美国对数据中心开发商抵制情况的分析
- \- 我们的企业AI采用者调查，包含AI导致的就业岗位转移数据。我们还纳入了消费者调查工作。
- \- 我们的AI映射数据库，对MS全球覆盖的所有公司及AI驱动对这些公司业务的潜在影响进行评估。
- \- 我们的AI与未来工作分析，将特定任务的AI使用数据映射至标普500公司，以估算AI采用对这些公司的潜在收益规模。

MS关键报告概览：MS分析师在评估AI核心争议方面成果丰硕；在本报告这一部分，我们提供其中最重要报告的链接。

AI政策与采用的"两个世界"可能性：我们探讨美国与中国AI政策可能导致AI获取与采用路径出现更明显分歧的可能性。

AI基础设施公司，尤其是那些能够消除数据中心增长瓶颈的公司，价值将上升。如果AI能够以更低成本、更优性能覆盖的全球GDP份额增加，支撑这种价值创造的基础设施价值也将上升。我们已绘制完整的AI基础设施图谱，包含该价值链上的公司清单，以及一张"热力图"，展示任意时点价值链上各公司的相对吸引力——请点击此处向我们索取此分析。

Exhibit 3:AI基础设施价值链热力图



图表 3

来源：MS；数据截至2026年7月24日。

深度观察：公司情况更新

深入探讨AI资本开支重大争议——欢迎联系我们进行更深入讨论

争议一：公司情况更新

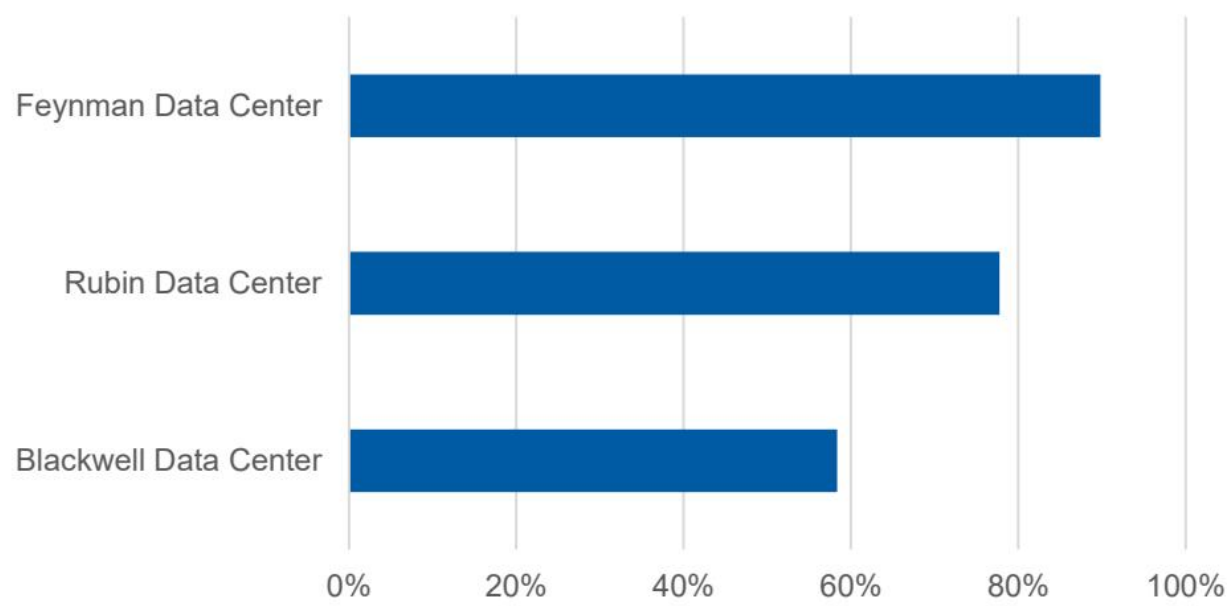
"代币最大化"减少可能限制LLM开发商的收入

这里的担忧在于，公司可能会限制员工的代币支出，正如我们在几个知名案例中看到的那样。数据显示，企业员工平均代币支出实际上相当低，未来数月乃至数年有显著增长潜力。点击[此处](#)索取我们的智能工厂模型副本。

从企业AI采用者的角度看，宏观环境性颇具吸引力。例如，在一项涵盖广泛企业AI用例的研究中，平均单次使用可为企业客户节省55美元成本。虽然无法精确知道实现这一结果需要多少代币（且不同企业用例的代币使用量可能差异很大），但我们可以借助一些有用的数学计算。一项分析表明，单个AI Agent消耗的代币量可能是基于查询的LLM使用方式的约15倍。典型的基于查询的LLM使用方式消耗约5,000个代币。如果企业客户使用5-7个AI Agent执行一项宏观环境任务，代币使用量将达到375,000-525,000个。

代币定价可在此处查看——您将看到不同模型之间以及输入与输出代币之间的定价差异很大。假设平均代币价格为每百万代币3-10美元（通常输入代币多于输出代币，但并非总是如此），执行该宏观环境任务的成本为2-5美元，仅为55美元收益的一小部分。从LLM开发商的角度看，基于公开的代币定价，Blackwell数据中心在计入所有数据中心成本（但不包括LLM开发成本）后，利润率约为60%。有趣的是，当我们对Rubin和Feynman数据中心进行相同计算时，利润率将分别升至约80%和90%。这表明，未来随着全球算力中性能更强的芯片占比提升，代币定价可能下降。

Exhibit 4:我们的智能工厂模型预测代币销售利润率为58-90%，具体取决于GPU 数据中心代币销售净利润率

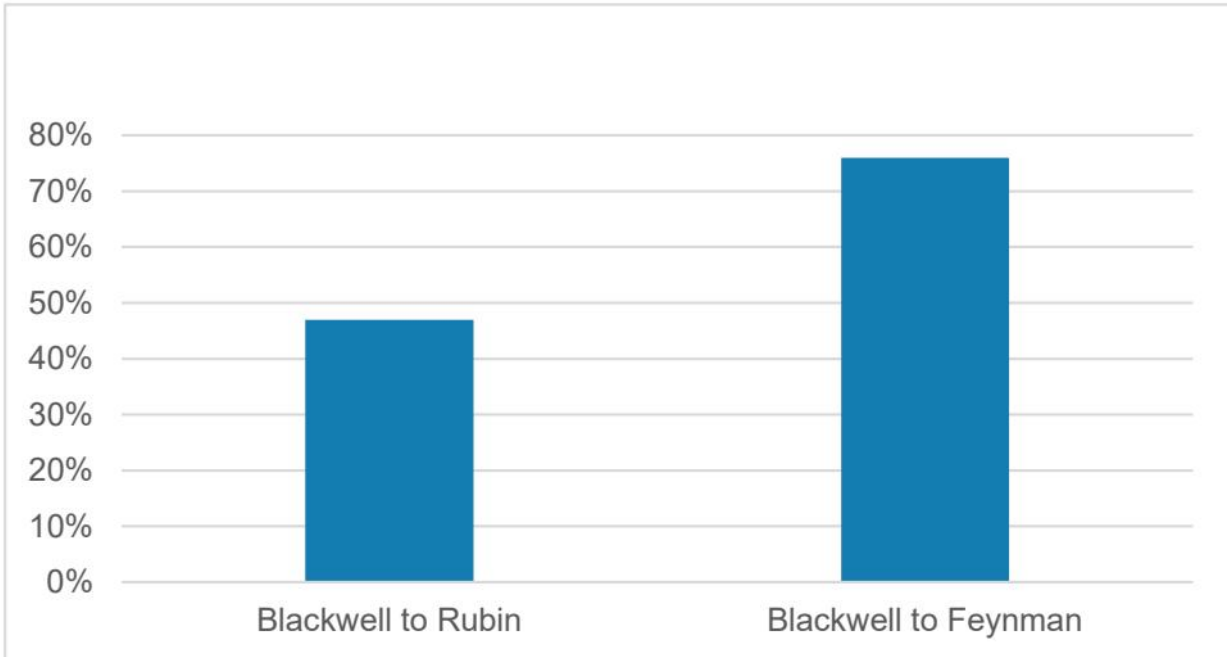


图表 4

来源：MS

换个角度阐述我们的代币宏观环境学数学计算，模型显示，从Blackwell过渡到Feynman时，超大规模云厂商可将代币定价降低75%，并在租赁数据中心上实现相同利润率

Exhibit 5:后续几代NVIDIA GPU可能使代币定价降低约75%



图表 5

来源：MS

观察提示：看好护城河深厚的AI采用者；看好AI资本开支的回报表现率。

争议二：公司情况更新

中国开源权重模型可能对美国前沿LLM构成更大竞争威胁，进而可能降低训练LLM的算力支出。

虽然我们对近期发布的中国LLM的能力持保留态度，但我们指出几个初步结论

- 这些模型似乎能力很强
- \- 这些模型要实现特定目标结果，实际上可能需要相当高的算力，这意味着代币价格并不等于代币使用所实现的价值（参见此处有用的分析），以及
- \- 我们预计将继续看到一系列LLM进步，带来更高的效率（例如"编排层"使用增加，将工作分配给最具成本效益的LLM）。

这些效率提升将持续推动以更低成本实现更优AI结果的趋势。

4/22

重要的是，中美大语言模型开发者对效率的不懈追求，强化了我们的基本观点：计算需求很可能远超供给。例如，一位谷歌高管近期表示，公司可能需要每六个月将算力翻倍，结果将是"四到五年内增长1000倍"（每六个月翻倍实际上意味着五年内算力增长超过1000倍）。为了直观理解这一增速，我们预计2025-28年英伟达售出算力的年复合增长率约为140%；若按五年期外推以对标谷歌的表述，五年内累计算力将不到谷歌预计算力需求增长的10%。

观察提示：整体看好以AI推理为核心的基础设施（芯片制造商、新型云服务商、数据中心开发商）、对数据中心增长至关重要的设备（内存、光模块、备用电源、储能、变压器、冷却）、电力接入"瓶颈解除方案"提供商（燃料电池、涡轮机、储能、比特币站点改造、以及数据中心对现有电厂的特定改造/利用）。看好中国关键AI解决方案提供商，因其竞争力增强且价值主张强劲；在全球许多市场，鉴于Kimi K3等模型的表现，我们认为中国大语言模型的采用率将快速提升。

担忧三：公司情况更新

数据中心行业在建设所需算力规模时可能面临挑战，这源于人员、电力与政治三方面的综合难题。我们总体上认为这一担忧合理，但更倾向于将其视为"减速带"而非"砖墙"。

首先分析数据中心开发面临的政治阻力。过去一年，公用事业费率冻结、客户账单审查趋严、保护住宅用户免受数据中心基础设施成本影响、降低电费、减缓数据中心开发等议题，已日益成为州长竞选纲领的组成部分，我们预计这将成为11月大选的重要选民议题。此外，过去十年各州竞相提供优惠方案吸引数据中心，包括销售和使用税豁免、财产税减免、长期优惠窗口及直接补贴。如今这一趋势开始逆转，各州正着手暂停、附加条件或废除数据中心税收优惠。尽管这些措施大多非永久性，但我们仍视其为未来数据中心建设的不确定性，可能导致暂停或延迟，同时凸显仍保留激励机制的地区优势。

图表6：近期各州数据中心税收激励政策的倒退

来源：MS

在国家层面，众议院正在审议《纳税人保护法》，这是联邦层面首次尝试分配基础设施建设成本——该法案将要求州公用事业公司考虑制定"大负荷标准"，要求数据中心为电网升级付费。回顾三月，亚马逊、谷歌、Meta、微软、甲骨文、xAI及一家前沿实验室签署了《纳税人保护承诺》，这是白宫推动的自愿协议，承诺保护现有消费者免受数据中心基础设施建设成本的影响。《纳税人保护法》将把该承诺的部分内容编入法律，并实质上建立全国性的数据中心关税，目前这一做法正以零散方式在各公用事业辖区和州层面实施。随着部分地区电网并网前置时间延长至五年以上，数据中心直接获取或资助其消耗电力的不确定性增大，现场发电正成为解决这些问题的有吸引力的方案。这些"瓶颈解除"方案包括小型燃气轮机、往复式发动机、燃料电池和电池储能，使数据中心能在电网并网前获得电力。我们预计到2028年美国数据中心电力缺口约38吉瓦（到2030年增至约122吉瓦），因此此类可加速大负荷电力接入的解决方案的潜在市场规模正在扩大。

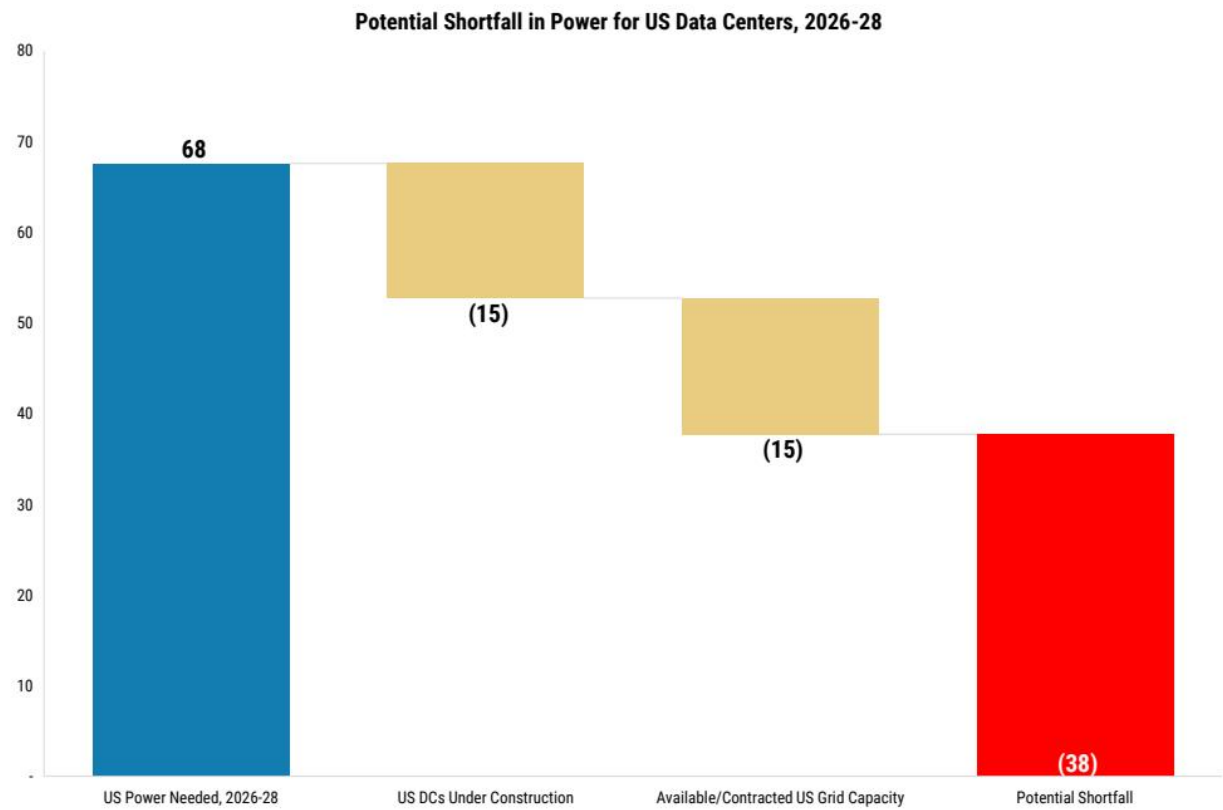
电力接入时间解决方案

现在聚焦数据中心开发商面临的电网瓶颈。我们估计，未来几年美国可用电网接入能力相对于数据中心需求规模存在38吉瓦的潜在缺口。随着数据中心电力需求大幅增长，我们预计电网并网延迟将加剧，部分地区已出现五至七年的等待时间。随着电网约束日益严峻，我们认为可加速大负荷电力接入的"瓶颈解除"解决方案的潜在市场规模正在扩大。

两种最快的"电力接入时间"策略是

- 改造前比特币公司拥有的现有电网接入能力
- 快速部署、可扩展的发电方案，在许多情况下可比电网提供1-3年的电力接入时间优势。

Exhibit 7: We Project a 38GW Power Shortfall in 2026-2028.



图表 6

来源：MS

图表8：即使计入电力接入时间解决方案，我们仍预计存在1-11吉瓦缺口

- 方案一：天然气涡轮机 方案二：Bloom Energy燃料电池 方案三：在运营核电站建设数据中心
方案四：改造比特币站点

			Probability of Success	
Low End	Midpoint	High End	Success	
15	18	20	90%	
5	7	8	90%	
-	3	5	75%	
10	14	19	90%	
27	37	46		
(11)	(1)	None		
16%	2%	0%		

图表 7

我们认为最可能的结果 来源：MS

电力接入时间对AI参与者的价值

市场尚未完全理解电力开发商与数据中心开发商/超大规模云服务商之间签订的"电力接入时间"合同对股东的最终影响。例如，与研究级超大规模云服务商签订长期合同的强大放大效应并未得到充分认识。这里的类比是与研究级科技行业客户签订的可再生能源合同。太阳能项目签署15至25年的购电协议，无杠杆自由现金流回报表现达到9%的情况并不罕见。此类项目通常成本约为每瓦2美元，且项目层面杠杆率可达80-90%，从而带来中高十几的杠杆股权回报。在我们看来，考虑到合同现金流的低不确定性、长期特性，这一净资产回报表现颇具吸引力。

令我们尤为震惊的是，"供电外壳"数据中心合同的吸引力及其价值创造被误解的程度。例如，多家比特币公司近期签署协议，以每瓦10-12美元的成本建设数据中心"供电外壳"，签订15至25年固定价格合同（含价格调整条款），无杠杆自由现金流回报表现达15-19%。我们认为，这些合同将产生极具吸引力的回报，而比特币公司并未反映这一价值创造。下表展示了具体计算过程

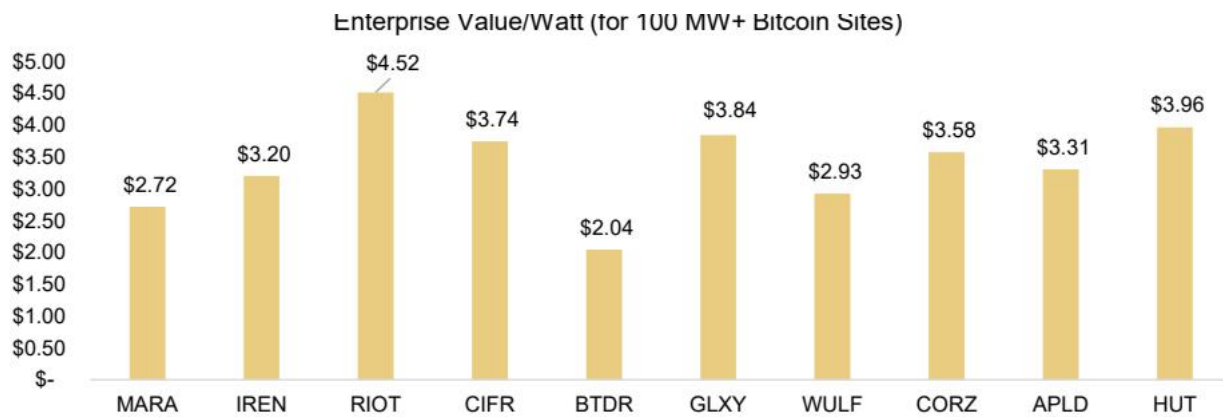
图表9：价值创造对比：可再生能源购电协议与数据中心供电外壳租赁

来源：MS

这一对比的显著之处在于：动力外壳每吉瓦创造的价值约为可再生能源项目的15倍（且动力外壳所需的资本支出远高于可再生能源项目），同时动力外壳创造的价值占股权研究的比例也远高于可再生能源项目。

观察提示：我们认为，那些管理层正在为超大规模云服务商建设数据中心容量的比特币公司，并未合理定价其价值创造收益——下图展示了比特币公司的EV/瓦倍数（请记住，前一图表中的示例交易产生了每瓦15.50美元的净值）

图表10：动力外壳提供商群体的EV/瓦特区间为每瓦2.04-4.52美元。我们仍看好这些交易于15美元EV/瓦特水平的标的。 企业价值/瓦特（针对100兆瓦以上的比特币站点）



图表 8

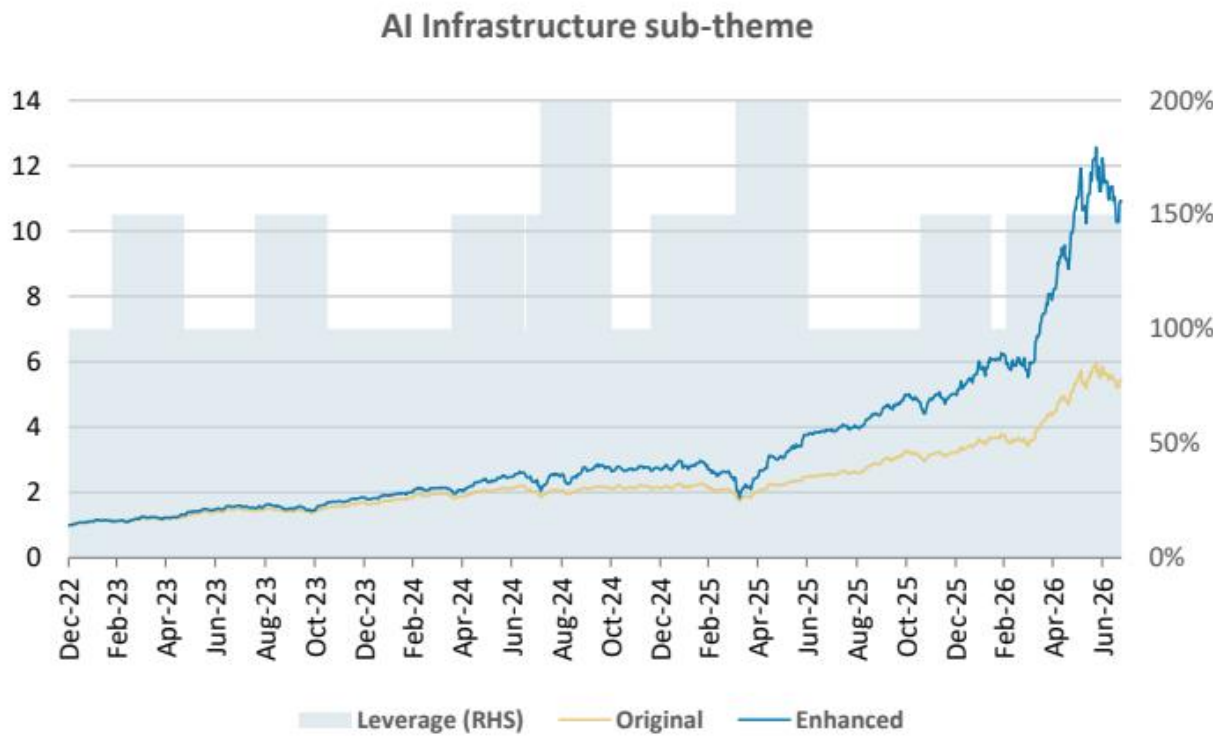
■ 企业价值 - 每瓦美元（大型、运营中、在建及开发中） 来源：MS

利用波动率的数学原理

正如我们在《10大主题预测》报告中所述，主题信念转化为阿尔法收益的一个实际方法是在主题特定波动期间进行纪律性观点偏积极。过去几年中，我们看到多个主题类别表现不佳的时期——其原因或是整体市场动态，或是与特定主题相关的个别担忧。一个特别显著的例子是2025年“DeepSeek时刻”后电力AI公司的抛售，尽管也出现过许多规模更小、持续时间更短的回调。从主题研究的角度看，这种错位可以为那些对基础结构性趋势有信念的读者创造有吸引力的入场点。随着计算需求持续增长且可能超过供给，AI基础设施和电力供应是AI应用最关键的限制因素之一。

话虽如此，我们在2026年围绕主题公司提到经历了显著的波动期，这可能导致并非由基本面驱动的回调。为说明这一点，我们针对AI基础设施（彭博代码：MSRSTAI）和电力AI（彭博代码：MSRSTPAI）子主题，从2023年起开发了一个“逢低观点偏积极”叠加策略。回测假设在2022年底初始资本配置为100%。当主题组合下跌5%时，我们将敞口增加至150%；当下跌15%时，增加至200%。每次杠杆增加持有三个月（63个交易日），之后敞口恢复至100%，除非更早触发新信号。该策略相对于基础主题组合的累计表现如下

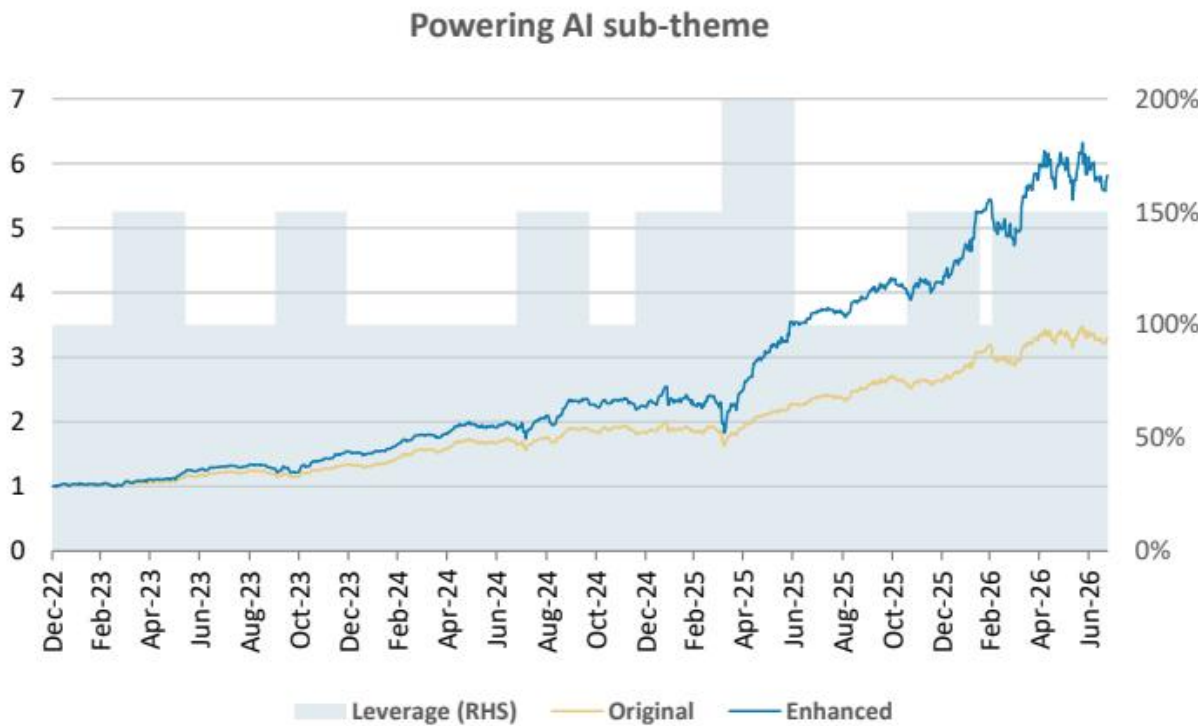
图表11：自2023年以来逢低买入策略累计表现——AI基础设施子主题。



图表 9

来源：彭博（代码：MSRSTAI），MS。数据截至2026年7月23日。

图表12：自2023年以来逢低买入策略累计表现——电力AI子主题。



图表 10

来源：彭博（代码：MSRSTPAI），MS。数据截至2026年7月23日。

参与方式

以下我们介绍参与AI基础设施回调的方式。我们的全球团队通过公司筛选确定了参与AI基础设施主题的方式，特别关注近期回调后不确定性回报偏正面的标的。这些标的涵盖AI/基础设施瓶颈（包括融资方）、计算制造生态系统、中国AI解决方案提供商、能源安全资产以及超大规模云服务商。总体而言，尽管存在强劲的长期顺风，这些标的在过去一个月内跑输全球指数7个百分点，呈现出观点偏积极机会。

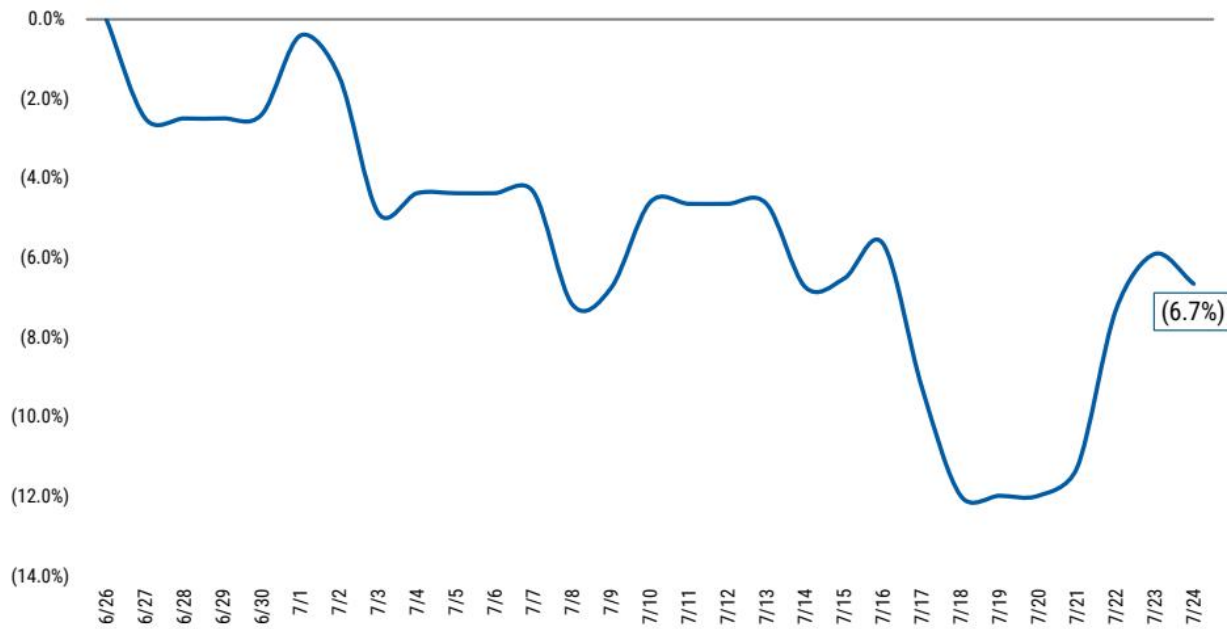
图表13：我们偏好AI基础设施瓶颈参与者、计算制造商、中国AI解决方案提供商、能源安全资产和超大规模云服务商来参与这一主题。

参与AI基础设施周期

来源：MS

图表14：平均而言，尽管基本面强劲且具备AI基础设施敞口，这些标的在过去一个月表现落后。

AI基础设施“参与方式”列表：平均公司表现（过去1个月）



图表 11

来源：MS, Factset

北美：公司情况更新

图表15：北美受益方

来源：MS, Factset；数据截至2026年7月24日。

拉丁美洲：公司情况更新

图表16：拉丁美洲受益方

MS, Factset；数据截至2026年7月24日。

++ 本报告中已删除该公司的评级和预测，因为根据适用法律和/或MS政策，MS目前可能被禁止发布此类信息。

欧洲：公司情况更新

图表17：欧洲AI列表

来源：LSEG数据分析，MS；数据截至2026年7月23日

亚洲：公司情况更新

图表18：AI基础设施情绪复苏中偏好的亚太地区参与方式

来源：FactSet，MS；数据截至2026年7月23日

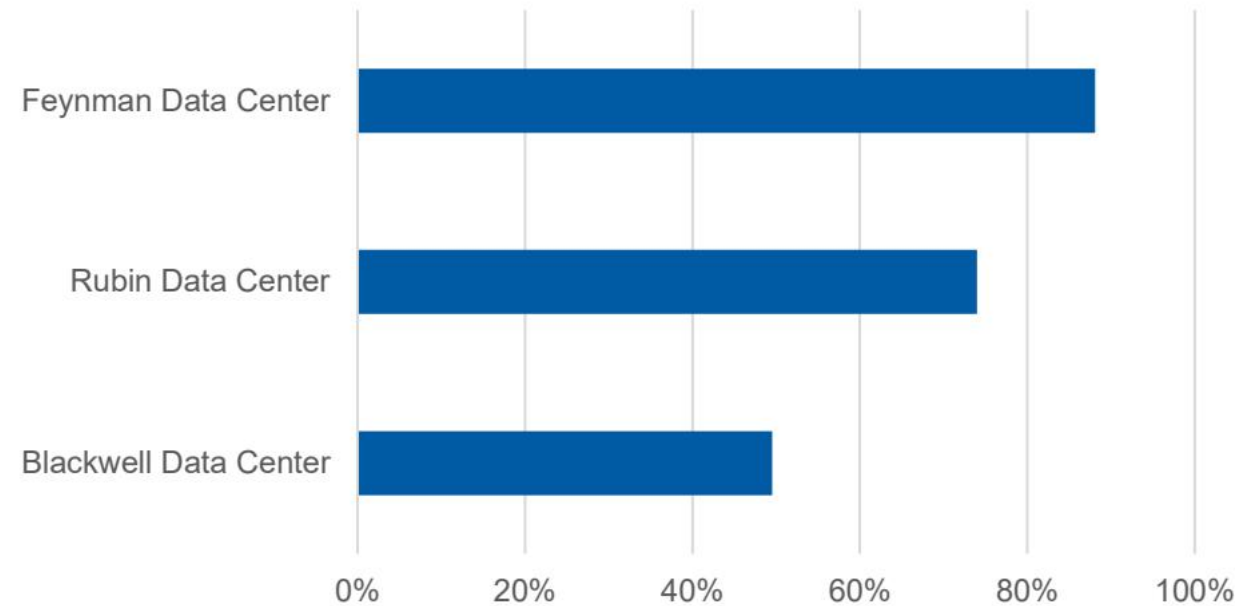
我们评估AI辩论的分析工具

我们的代币宏观环境学模型

我们的智能工厂模型显示，企业客户和通过其LLM销售代币使用的AI玩家均享有有利的代币宏观环境学。点击此处索取我们的智能工厂模型副本。对于AI的企业采用者而言，运营数据中心的宏观环境效益颇具吸引力。在一项涵盖广泛企业AI用例的研究中，利用AI完成工作任务可为企业客户节省55美元成本。虽然无法精确知道实现这一结果需要多少代币（且代币使用量因企业用例而异），但我们可以借助一些有用的计算来建立基准。

一项分析表明，单个AI代理消耗的代币量约为基于查询的LLM使用的15倍。此外，典型的基于查询的LLM使用消耗约5,000个代币。如果企业客户使用5-7个AI代理执行一项宏观环境任务，总代币使用量将为375,000-525,000个代币。代币定价可在此处找到——不同模型之间以及输入和输出代币之间差异很大。假设平均代币价格为3-10美元（大多数情况下，输入代币数量超过输出代币），执行该宏观环境任务的成本将为2-5美元，仅占55美元收益的一小部分。从LLM开发者的角度看，基于公开可用的代币定价，Blackwell数据中心在计入所有数据中心成本（但不包括开发或托管LLM的成本）后，利润率约为50%。有趣的是，当我们对Rubin和Feynman数据中心进行相同计算时，利润率将分别上升至约75%和90%。这表明，未来随着全球计算份额由能力越来越强的芯片构成，代币定价可能下降。

图表19：我们的智能工厂模型预测代币销售利润率为58-90%，具体取决于GPU 数据中心代币销售净利润率

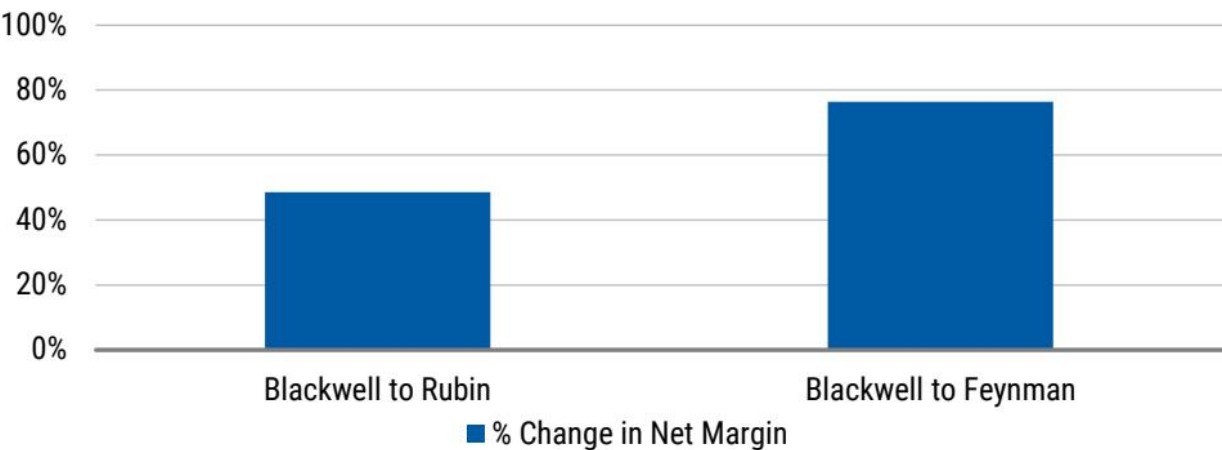


图表 12

来源：MS

换个角度阐述我们的代币宏观环境学计算，模型显示，从Blackwell过渡到Feynman时，超大规模云服务商可将代币定价降低约75%，并在租赁数据中心上实现相同的利润率

图表20：后续几代NVIDIA GPU可能将代币定价降低约75%



图表 13

来源：MS

6/22

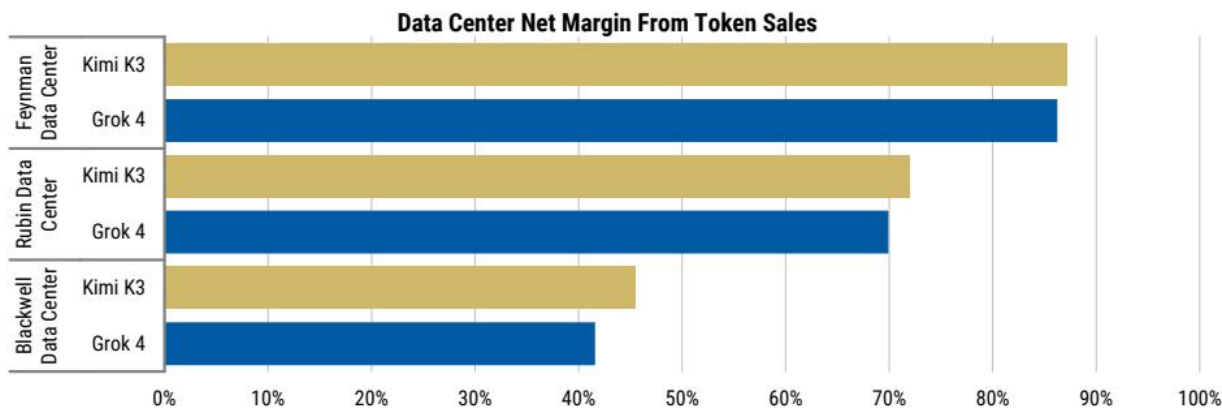
此外，我们更新了模型以纳入Kimi K3；我们发现，基于估算的每百万输入token 3美元和每百万输出token 15美元，在利用Blackwells的同一数据中心内，利润率为45%。尽管K3在基准测试中表现良好，但我们重申，它是另一个强大的前沿模型，并据此定价。Kimi K3可能是人工智能的一个重要转折点。虽然高性能前沿模型生产领域的竞争加剧可能对美国的前沿实验室不利，但人工智能的进步总体上可能对企业产生净正面影响。

人工智能发展的一个显著里程碑将是一个开源模型，它能够

- 在基准测试中达到或超越现有水平
- 相较于现有前沿模型展现出token效率提升，并且
- 在每美元每token的基础上具有显著更高的效率。

虽然并非所描述的革命性时刻，但我们看到K3相对于我们之前的前沿模型Grok 4，利润率有所改善。该模型在基准测试中表现更强，但保持了相同的定价结构。

图表21：我们的预测显示，利用K3的数据中心利润率有所提升（+1-3%）



图表 14

资料来源：Kimi,OpenRouter,MS

美国电力短缺分析

如前所述，我们的智能工厂模型评估了当前的美国电力短缺情况。我们利用半导体团队提供的销售数据和预测，逐芯片构建服务器级别的兆瓦需求，并逐步进行总电力需求的同比评估。这在我们电力汇总表中进行了总结，其中包含我们当前关于美国能源短缺的图表。

图表9中的美国短缺分析提供了我们关于电力供应时间解决方案的信息；我们通过一个简洁的图表，提供了对1）天然气涡轮机、2）Bloom Energy燃料电池、3）核电以及4）BTC到HPC站点转换的预期。

数据中心阻力分析

我们近期的报告《电力之争：人工智能、数据中心与地方反弹》讨论了公众对数据中心的態度以及暂停建设的可能性。这很及时：越来越多的地区已经通过或提出了针对数据中心项目的护栏和限制措施。这些措施包括基础设施成本分摊要求、纳税人保护计划、环境披露规则和分区变更。限制措施大多以临时暂停的形式出现，影响未来项目或缺乏既得权益的项目。此外，尽管明确的公众反对往往更集中在蓝州和倾向民主党的选民中，但我们看到全州范围内的数据中心暂停提案在民主党三连胜州、共和党三连胜州以及分治政府中出现的频率大致相当。

重要的是，大多数努力旨在减缓——而非逆转——建设进程，因为许多这些政策举措都是临时性的。

图表22：拟议的州级人工智能数据中心暂停法案及政治派别分布

资料来源：NCSL,MultiState,MS

追踪数据中心暂停令

我们在下文追踪了地方、州和联邦层面的反对努力，并鼓励读者点击下方的交互式地图以获取有关反对努力的更多细节。

图表23：数据中心暂停令交互式地图

Data Centers

Moretoriums

Redevelopment Opportunities

RESET

Datcenters Status:

All

Datcenter Type:

All

Redevelopment Opportunities Filters:

In Opportunity Zone

All

Near Electrical Transmission

All

Is the Site in Reuse?

All

Population Density

All

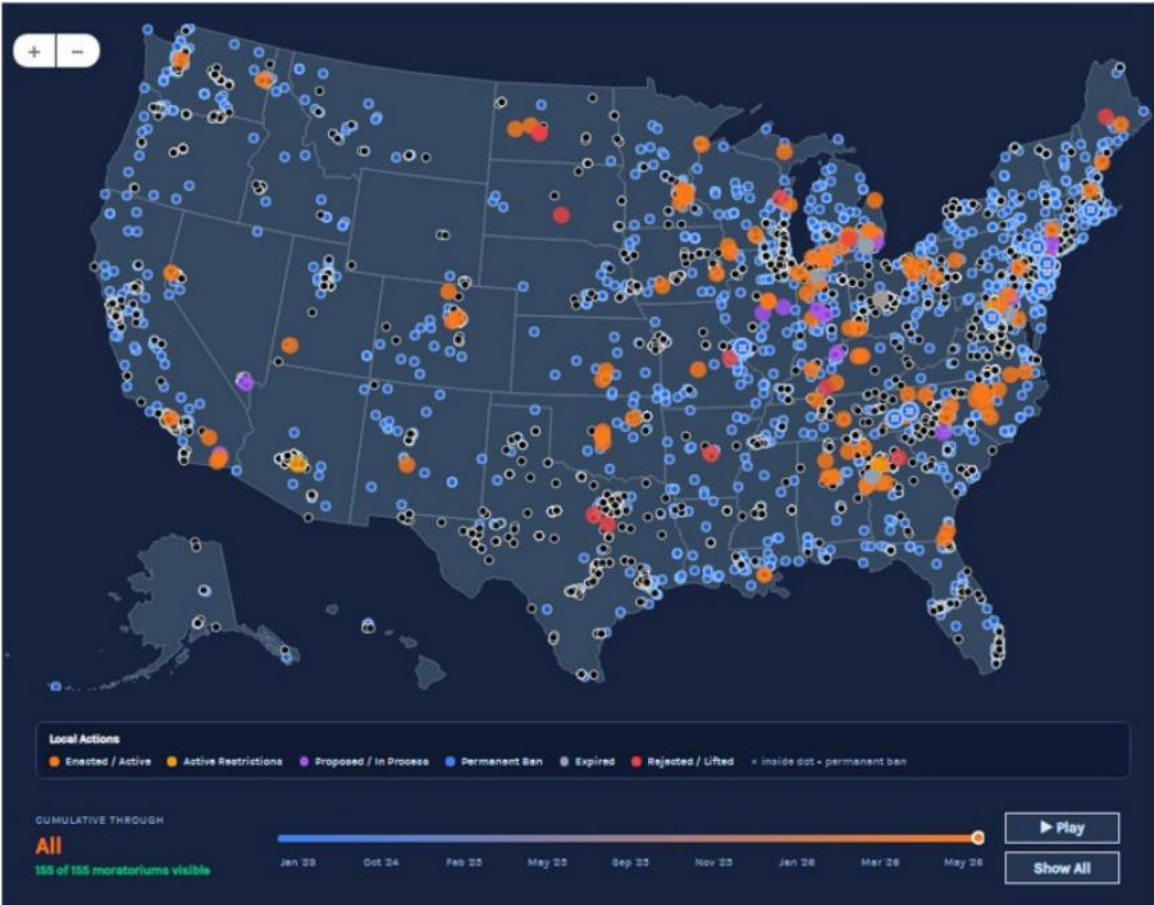
Near Municipal Water Supply

All

Near Major River/Lake

All

图表 15



图表 16

资料来源：AlphaWise Web Intelligence,MS,451 Research,Interconnected Capital,EPA.

企业采用调查

2026年第二季度CIO调查

我们坚持将我们对人工智能的预期建立在现实世界的应用基础上；我们的2026年CIO调查显示，AI/ML在2026年第二季度仍然是CIO的首要支出重点，并在净优先度上达到了另一个调查高点。AI/ML被18.0%的受访者列为最高优先事项，较2026年第一季度的17.7%略有上升。尽管如此，净防御性从上一季度的+10%环比下降至+4%，表明CIO正在对他们在宏观环境仍在调整时期会保护哪些人工智能项目进行更严格的审查。

CIO的目标仍然集中在生产力上。在2026年第二季度，30%的CIO将通过GenAI和LLM提高更广泛的内部员工生产力作为其主要目标，高于2025年第二季度的29%。旨在推动增量收入的面向客户的应用以21%的比例位居第二，其次是劳动力节省和生产力提升（17%），以及旨在提高客户满意度的应用（12%）。

人工智能部署时间表继续加快。在2026年第一季度，43%的CIO预计他们的首批AI/LLM项目将在2026年底前投入生产，高于2025年第四季度的17%，而11%预计在2027年部署，20%预计在2027年之后部署。到2026年第二季度，约76%的CIO已经将他们的首批AI/LLM项目投入生产，或预计在未来九个月内这样做。

未来工作调查

今年早些时候，我们进行了两项调查，以评估人工智能对我们确定受人工智能采用影响最大的多个行业群体的就业影响。我们的调查表明，人工智能的采用正在重塑各行业的劳动力，两轮调查中观察到的动态基本一致。五个新行业（“第二轮”）的受访者表示，在过去一年中，人工智能的采用导致12%的岗位被裁撤，另有15%的岗位未被填补，这部分被22%的新增招聘所抵消。这导致第二轮调查中涵盖的公司净岗位损失为5%，与第一轮调查行业中公司报告的4%净岗位损失基本一致。然而，第二轮调查公司经历的岗位被裁撤或未被填补的总比例更高，为27%，而第一轮为22%，但被更高水平的新增招聘所平衡，这表明尽管净损失可能基本一致，但第二轮

调查行业的劳动力中断程度更高。

消费者调查：公司情况更新

人工智能的使用在消费者中也变得广泛，这反映在我们最近的6月消费者调查中。大约一半的受访者表示，他们至少每周在个人和工作相关目的上使用人工智能。展望未来12个月，42%的人预计会增加个人使用人工智能工具，而近一半的受雇成年人预计会增加在工作中使用人工智能。

全球人工智能公司映射

点击[此处](#)请求最新的AI映射数据库，该数据库从三个维度映射了MS的全球覆盖范围

- 人工智能敞口，包括人工智能采用者、人工智能赋能者，以及既是人工智能赋能者又是采用者
- 人工智能对研究主题的重要性，包括核心主题、重要和中等；以及
- 公司定价能力。

我们的分析表明，人工智能重要性更高且定价能力更强的公司表现更优。我们已经完成了五轮映射，每轮调查间隔约六个月。因此，该数据库展示了分析师对人工智能影响其覆盖范围的观点在这五轮中是如何演变的。

未来工作分析

7/22

我们去年夏天发布的“未来工作”模型估算，代理式AI可为标普500指数每年创造约4900亿美元的宏观环境价值（扣除实施代理式AI解决方案的指示性成本，我们估算该成本为客户收益的5%）。我们承认任务可通过AI增强或自动化，并仅考虑与后者相关的收益用于估算结果。长期AI“自动化驱动的宏观环境价值创造”占2026年预估税前利润比例最高的行业依次为：消费品分销/零售、房地产管理与开发、交通运输、以及医疗保健设备与服务。

AI政策与采纳的“两个世界”潜力

多极化在行动：我们认为美国和中国进行AI政策干预的可能性正在上升，这可能导致全球市场进一步分化。多年来我们一直认为，美国和中国正通过过去约8-10年采用的政策工具（如出口管制、关税和国内制造业激励措施）逐步“去不确定性化”而非“脱钩”。这种去不确定性化在宏观环境的高科技领域最为明显，对中国的强硬态度似乎代表了整体政策方向。但这不仅限于高科技：在多个政策维度上，我们预计两国将通过实施出口管制/对内存等商品的限制、以及对国内征收高于其他贸易伙伴的有效关税税率（即使对非战略商品）等政策工具，进一步走向分化。同样，我们认为这一背景——以及伴随AI进入物理层的地缘政治现实——是美国短期内不太可能实施全国性数据中心禁令或暂停令的关键原因。

这是我们1月份在“2026年十大主题预测”中提出的“两个世界”预测。鉴于美中竞争，我们认为中国AI解决方案提供商的全球总可寻址市场（TAM）大于市场预期，这一动态在我们的《中国2.0》报告中进行了深入探讨。正如团队在该报告中强调的：“中国AI正进入一个新阶段——其定义不再是追赶能力，而是捕获价值。叙事已从训练转向推理，从技术转向应用，从潜力转向实际收益。中国并非纯粹在前沿竞争，而是在速度、成本效率和系统级集成方面进行优化，使AI能够快速渗透到实体宏观环境中。”

这一竞争背景强化了我们对于中期选举后AI政策的看法：我们认为无论选举结果如何，AI政策举措似乎都可能成形，反映了两党将AI视为战略优先事项的共识，但同时也面临新兴的监管和社会约束。这种向AI作为战略性、资本密集型“军备竞赛”的转变，以及政策（涉及许可、能源和产业支持）作为推动因素，应继续支持AI研究周期及相关基础设施需求，尽管根据国会构成不同，具体方式会略有差异。我们认为选举结果更可能影响部署的速度和地理分布，涉及能源可用性、许可和劳动力约束等摩擦点。与此同时，公众反对正在成为约束因素，尤其是围绕数据中心建设（见[此处](#)）。与此同时，监管可能仍将是渐进式和碎片化的：AI安全、数据治理和基础设施选址等核心领域可能看到针对性行动，但更广泛的举措短期内似乎不太可能。

美国限制措施：形式、可行性与时机

针对这一现实，我们认为对中国模型使用实施限制的可能性正在上升，我们也可能看到中国政府的类似限制。

这些或类似限制措施可能采取何种形式，以及如何在国会僵局和竞争性议程项目（包括8月休会前的NDAA、C R和可能的第三项和解法案）中发挥作用？在没有时间摩擦的情况下，商务部下属的BIS可以扩大其现有实体清单，根据该清单，美国公司必须获得许可证才能与指定的中国AI开发者进行交易。在实践中，这可能迫使云提供商移除官方托管的模型，企业软件公司终止许可协议，以及模型市场将指定实验室的相关产品下架。商务部还可以利用信息和通信技术及服务供应链机制（“连接软件应用”审查）来审查和/或禁止任何涉及“信息和通信技术及服务”（ICTS）的交易，如果该交易与特定国家有关或构成不当安全不确定性，则可予以阻止。

其他选项包括财政部OFAC制裁（可能需要催化剂或明确理由）、司法部对涉及批量个人数据交易的限制、联邦采购排除以及联邦贸易委员会（FTC）要求删除基于非法获取数据训练的模型的执法行动。这些选项的先例可参见此处、此处、此处、此处和此处。

行政主导的限制是一种选择，但本质上是临时性的。

尽管我们认为这些政策会从一届政府延续到下一届，但国会也可以通过将AI和半导体条款纳入年度《国防授权法案》（NDAA）——即必须通过的年度国防法案——来使限制措施更具持久性。我们在近期研究中强调了将《AI OVERWATCH法案》和《硬件技术控制多边协调法案》（MATCH法案）纳入该法案的可能性（见此处和此处）。《AI OVERWATCH法案》侧重于向外国对手出口先进AI芯片：该提案的多个版本将把对最高性能芯片的限制编入法律，并使某些未来出口审批接受国会审查。《MATCH法案》则更上游地运作，通过收紧对半导体制造设备和组件的控制，并寻求美国限制措施与盟国设备生产国（如荷兰）所维持的限制措施之间更大的一致性。这两项措施均未直接禁止美国人下载或部署中国模型，但它们将限制中国获取训练未来前沿系统所需的芯片和制造机械的能力，从而补充而非取代针对已在美国可用的模型的实体清单指定、应用限制或采购禁令。

我们认为这些条款至少有一部分有可能被纳入FY27

NDAA（应在今年年底前通过），但需注意立法过程的不确定性。参众两院在此方面的谈判将是关键。

8/22

近期行政官员及美国AI公司的声明表明，政策正趋向更严格的限制，即便全面禁令仍不确定。前沿实验室指控中国开发者利用蒸馏技术、虚假账户和代理基础设施，从美国领先模型中提取能力，将此问题定性为知识产权盗窃和国家安全不确定性。白宫科学顾问迈克尔·克拉齐奥斯于2026年4月表示，中国实体正在进行有组织的、工业规模的提取活动，并称政府将制定机制惩罚违规者；财政部长斯科特·贝森特于7月表示，美国有能力制裁使用被盗美国技术的开发者。关于内部讨论的报道还指出，官员们曾考虑实体清单增列、安全建议、供应链规则以及一项行政命令，对托管中国模型的美公司施加安全与责任条件。

中国限制：聚焦整合与市场准入

中国同样可能主要通过行政监管、网络安全控制及市场准入要求来限制美国AI模型。根据2023年《生成式人工智能服务管理暂行办法》，任何向中国公众提供模型、聊天机器人或API的公司，必须遵守关于训练数据合法性、个人信息保护、内容控制、透明度、算法注册的要求，对于具有“舆论属性或社会动员能力”的服务，还需进行安全评估。该规则明确适用于基于API的服务，并授权国家互联网信息办公室对从境外提供的不合规服务，指导相关机构采取“技术措施和其他必要措施”。

在实践中，这可能意味着屏蔽外国模型或API，阻止其通过中国应用商店和云平台分发，要求本地化部署，或仅在服务适应中国内容、数据存储和安全要求后才允许访问。实施将主要由行政和监管机构主导，通过中国中央集权党国体系内的国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部门及其他行业监管机构执行。

中国还有若干更广泛的国家安全和产业政策机制，可适用于美国AI公司或支持其模型的基础设施。外国提供商、云服务或AI赋能产品可能因造成供应链、数据安全或关键基础设施不确定性而接受网络安全审查，2023年对美光的审查即为明证。政府还可采用政府采购标准，要求使用“安全可靠”的国内技术，将已用于从政府计算

机和服务器中淘汰外国处理器、操作系统和数据库产品的本地化方法进一步扩展。这与今年5月中美峰会上强调的自主化目标相吻合。最后，商务部维护着一份对应的“不可靠实体清单”，此前曾用于禁止清单上的美国公司从事与中国相关的进出口活动及进行新研究。因此，中国的做法可能反映出其意图：限制美国模型进入政府系统、国有企业、受监管行业及经批准的分销渠道，同时推广国内替代品。

公开证据表明，当前方向是监管本地化及有效排除未经批准的外国模型，而非明确阐述的全面禁止所有美国AI技术的计划。最明显的例子是苹果智能：苹果未能以与其他地区相同的条款在中国大陆推出其全球AI产品，而是通过与阿里巴巴和百度的合作整合模型与技术，寻求监管批准。报道将本地合作描述为必不可少，因为外国生成式AI服务必须通过中国审查并满足国内内容与数据治理要求；中国最终批准了一个依赖阿里巴巴通义千问而非完全由美国提供的模型堆栈的版本。与此同时，《暂行办法》鼓励模型、芯片、软件、计算基础设施和数据资源的自主创新，并特别鼓励使用“安全可靠”的技术。这种强制性审批、本地模型集成、国内数据处理、采购本地化及支持技术自主的结合表明，即使没有正式的全面禁令，美国模型也可能被限制在严格管控或本地中介的部署中。

美国研究策略视角

美国互联网：公司情况更新

Brian Nowak

我们认为，超大规模云服务商是本轮周期的关键AI基础设施受益者。尽管市场对生成式AI的回报表现率信心较低，或担忧Meta超过3800亿美元的资本支出（2027-2028年）及约250亿美元的年均超大规模研究无法产生回报，但我们认为这忽略了该公司不断加深的护城河——包括其35亿日活跃用户及一系列GPU驱动的改进计划。我们认为Meta的参与度和变现护城河比以往任何时候都更深，并仍看好其新云服务的选择权，这将使公司能够在计算资源受限的世界中变现过剩产能。。

亚马逊通过Trainium的规模化、AWS计算需求的加速增长以及多模型供应策略的扩展，继续成为AI基础设施受益者，这使其能够捕捉企业在模型训练和推理两方面的AI支出。在AWS内部，公司拥有基于基础设施构建的服务（Bedrock），与AWS有现有关系的长尾企业可在此访问前沿/开源大语言模型。。

美国半导体：公司情况更新

Joseph Moore

英伟达仍是我们在半导体领域的首选。尽管该股在同行大幅上涨中表现落后，但我们的信心依然很高。我们理解供应链其他部分有更大杠杆，但现在我们认为这是该板块中最佳价值。虽然市盈率可能受大盘股和指数权重限制，但我们认为价值差距将随时间回归。。

9/22

博通（AVGO）在我们覆盖范围内拥有第二大AI敞口（以绝对金额计），并有望随着超大规模资本支出的增长而扩张。尽管读者倾向于关注AI半导体生态系统中增长更快的“瓶颈”故事，且围绕联发科与博通在谷歌TPU上份额的争论构成不确定性，但我们相信该公司AI增长轨迹将持续强劲，且AVGO应长期保持TPU主要供应商地位，份额约80%。。

我们继续看好存储类公司，因为存储短缺将在2027年及2028年加剧的长期担忧依然如故。存储相对于AI需求仍显不足，且我们认为这一局面不会改变。与数据中心领域的采购联系人交流显示，尽管存在二阶导数节奏变化、资本支出增加及降规等担忧，但短缺并无缓解迹象。我们预计二季度至三季度同口径价格至少上涨25%，高于我们及第三方预期。因此，我们看好美光（MU），对应周期调整后每股收益40美元的30倍市盈率。

美国软件：公司情况更新

Adam Wood & Josh Baer

我们认为微软（MSFT）（由Adam Wood覆盖）兼具软件领域最强护城河之一与极具吸引力的AI机遇，其无与伦比的企业分销能力、广泛产品组合及在AI堆栈应用层与基础设施层的布局构成支撑。微软处于企业 workflow 核心，且能将AI能力嵌入Microsoft 365、Azure和安全等产品，使其在AI应用持续规模化中占据优势。重要的是，尽管处于领导地位，我们仍认为微软估值相对于其增长持久性与战略AI定位具有吸引力，这使我们坚定维持超配评级。。

美国人形机器人/机器人技术/航天

Adam Jonas

我们认为SpaceX在发射、连接和AI领域仍具独特优势，在航天发射与卫星连接方面拥有主导性护城河（占全球入轨质量超3/4及在轨可操控卫星），并通过Grok、Cursor和neocloud具备重大长期期权价值。低于120美元/股时，我们认为读者为核心航天+连接业务支付了合理倍数，但公司AI机遇几乎未被定价——尽管存在多条变现路径，我们预计2028年AI收入约1000亿美元，基于6吉瓦平均算力。当前估值是具吸引力的入场点，由15年DCF支撑，仅航天+连接业务估值约136美元/股。

美国资产管理公司

Michael Cyprys

黑石（BX）是AI相关基础设施的全球最大读者之一，在数据中心及配套能源资产领域布局广泛，并拥有最佳私募市场特许经营权，品牌力与规模效应显著。我们认为AI是BX募资、部署和变现的核心驱动力，其数据中心平台2026年二季度总价值达1850亿美元（含在建设施），较2026年初的1300亿美元增长超40%。我们认为BX在另类资产中最能把握AI主题，管理层预计今年租赁容量将超以往任何年份三倍以上，且平台规模有望在未来几年翻番。BX新推出的数据中心REIT——BXDC——进一步拓展了这一机遇。这只20亿美元稳定型数据中心REIT提供了可扩展工具，用于收购开发商和超大规模企业资本循环中的运营资产，使BX获得对管理层认为可能超1万亿美元总可寻址市场的优质敞口。我们认为BXDC及多项直接研究和战略合作增强了BX的资本获取能力，同时创造增量费用收入并为开发管道提供另一变现途径，支持我们关于BX在募资、部署、研究表现和变现方面提供差异化AI基础设施敞口的观点。我们认为增长跑道漫长且尚未被报价反映，当前报价仅为2027年市盈率15倍，而整体市场为19.5倍。，隐含约48%上涨空间。

美国数据中心REITs

Cameron McVeigh

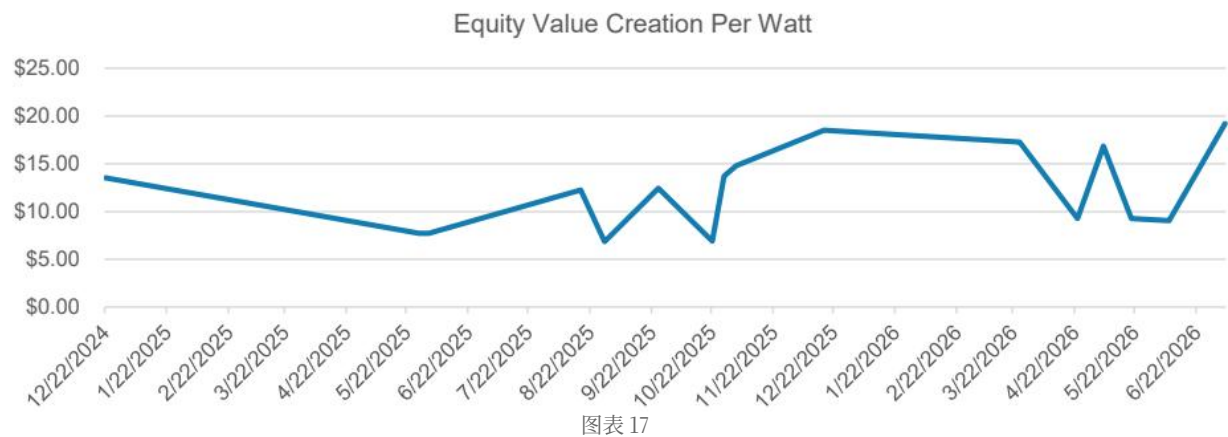
数据中心REITs（EQIX、DLR和BXDC）向财富500强企业、云服务提供商、neocloud和AI实验室出租空间与电力。我们认为这一关键基础设施支撑着AI工作负载在整个宏观环境中的普及。超配EQIX、标配DLR和标配BXDC将持续受益于AI推理相关需求拐点，因为这些运营商位于一级市场，可支持低延迟工作负载。我们预计加速需求将体现在预订量和续租率上，DLR 2026年二季度业绩已显现这一趋势——0-1兆瓦预订量创纪录，积压订单达14亿美元（详见此处）。我们继续偏好EQIX，因其拥有规模化互连网络、有吸引力的定价能力及未被共识预期反映的AI推理相关上行空间（详见此处）。。

电力外壳供应商

Stephen Byrd

电力外壳供应商（PSP）公司——WULF、CIFR、HUT、RIOT、APLD和GLXY——开发了美国最赚钱的房地产项目之一，但近期因META和Kimi的消息而下跌。在这些公司与AI客户签署的17笔数据中心租赁交易中，价值创造范围约为每瓦7至19美元，且持续走高。

图表24：PSP交易股权价值创造随时间推移趋势向上



图表 17

来源：MS

我们认为PSP公司最终将以15倍企业价值/瓦倍数交易，低于Cameron McVeigh覆盖的成熟数据中心提供商（如E QIX和DLR）的20-25倍。鉴于近期下跌，我们重申市场按企业价值/瓦低估了PSP公司，如图表10所示。

美国电力：公司情况更新

David Arcaro、Robert Kad和Joe Laetsch

10/22

我们认为，在现场发电设备制造商中，如BE，正获得发展动力，因为某些地区的电网互联周期已超过五年。随着数据中心在直接获取或资助其消耗的电力方面面临越来越大的不确定性，我们认为现场发电是另一项关键解决方案。这种方法改善了“通电时间”，并支持“自带发电”模式，这是数据中心建设下一阶段的关键要求。因此，我们预计现场发电仍将是该行业的主要战略重点。增长机会扩展到小型模块化涡轮机，例如XE生产的产品。虽然不属于现场发电，但我们认为XE是另一个赢家，尽管其近期表现不佳，因为一些数据中心可能会签署小型模块化反应堆协议以确保长期电力供应。

市场仍在调整也给现场发电项目开发带来了不确定性，例如SEI、WMB和LBRT，但我们仍认为该群体中存在有吸引力的机会。对于SEI，我们认为其报价与未来增长价值之间存在脱节。我们估计，SEI现有已采购的到2029年装机容量为3200兆瓦，其独立价值约为每股66美元；在此总量中，我们认为SEI在短期内将其可用800-900兆瓦容量签约的可能性很高。该股交易价格略低于此价值，这意味着在不假设2028年之后有任何增长的情况下，基础业务有10%的上涨空间。电网瓶颈可能会持续到2030年并加剧，从而创造几个额外的增长途径：(1) 为2029年及以后签订额外的涡轮机供应合同；(2) 在其产品中增加发动机、燃料电池或电池；(3) 随着时间的推移，以更高的价格重新签订容量合同。我们假设SEI到2035年每年增加500兆瓦容量，因此将2028年后的增长估值定为每股24美元。我们认为这一假设完全在可用涡轮机供应范围内，并且相对于到2030年140吉瓦的数据中心总可寻址市场和到2028年38吉瓦的电力缺口而言是保守的。

由Robert Kad负责的WMB和由Joe Laetsch负责的LBRT，代表了差异化的现场及表后电力项目开发群体，可以为数据中心和其他高耗电客户提供服务。WMB提供最广泛的集成模式，将天然气管道支线和供应（在某些情况下包括上游生产、收集和加工量）与燃气发电、光纤电缆、电池以及潜在的碳捕集与封存相结合。LBRT正在通过Liberty Power Innovations构建一个互补的“电力即服务”平台，目标是到2029年在数据中心、采矿、能源和工业市场实现约3吉瓦的现场装机容量。该公司还同意向Vantage Data Centers提供1吉瓦的电力解决方案，包括到2027年400兆瓦的确定预留。此外，LBRT与SLB的战略联盟提供了商业支持以及模块化数据中心基础设施、冷却系统和相关硬件的接入。

最后，并网电力生产商（公用事业公司）——CEG、VST、TLN、BEP、CWEN——都通过传统电网，经由批发市场或长期购电协议发电和售电。对这些公司的论点很明确：预计有38吉瓦的电力缺口，那些可靠发电和售电的公司将从中受益。

亚洲公司与主题策略

Daniel Blake, Jonathan Garner, Ehsernta Fu, Kristal Ji

我们对近期事件和辩论的看法——资本支出竞赛未歇

当前格局的特点是中美人工智能生态系统及其底层技术栈之间的竞争日益激烈。多极世界的背景意味着全球总可寻址市场中有更多可争夺的空间。在美国和中国之外，主权人工智能和宏观环境安全倡议也在推动增量支出，因为各国希望保持灵活性并建立更高程度的国家韧性。

美中及东北亚的供应链仍然深度互联，以至于宏观环境和技术安全政策无法导致任何突然脱钩，正如釜山协议所达成的休战所示。这应继续成为市场准入任何进一步阶梯式变化的障碍。

然而，近年来为保护领导地位（“小院高墙”）或利用瓶颈（包括稀土许可）而制定的政策举措，正在催化大规模的研究计划。关键例子包括中国半导体本地化努力的加速，以及各种关键矿产和供应链倡议，包括Pax Silica。这些资本支出计划将持续数年甚至数十年（自2017年关税升级以来，供应链多元化早已开始）。

因此，在关于潜在进一步竞争行动的辩论中，正如“两个世界”部分所讨论的，我们认为这些相同的长期研究趋势将会延续。

我们认为，中国主要基于开源权重的人工智能生态系统的进一步增长将继续瞄准全球领先地位，这与其发展战略和2026年WAIC（世界人工智能大会）中制定的议程一致（见下文我们中国公司策略师Laura Wang的讨论：中国公司策略——国家支持的基础设施路线图推动宏观环境和盈利增长）。与此同时，美国更偏向闭源和资本密集型的系统面临着更强的竞争格局，以及将技术嵌入企业工作流程和追求代理机会（如电子商务）的竞赛。

贯穿这一切的是对递归自我改进/通用人工智能的追求，业内许多人似乎以赢家通吃的思维模式来看待这一点。

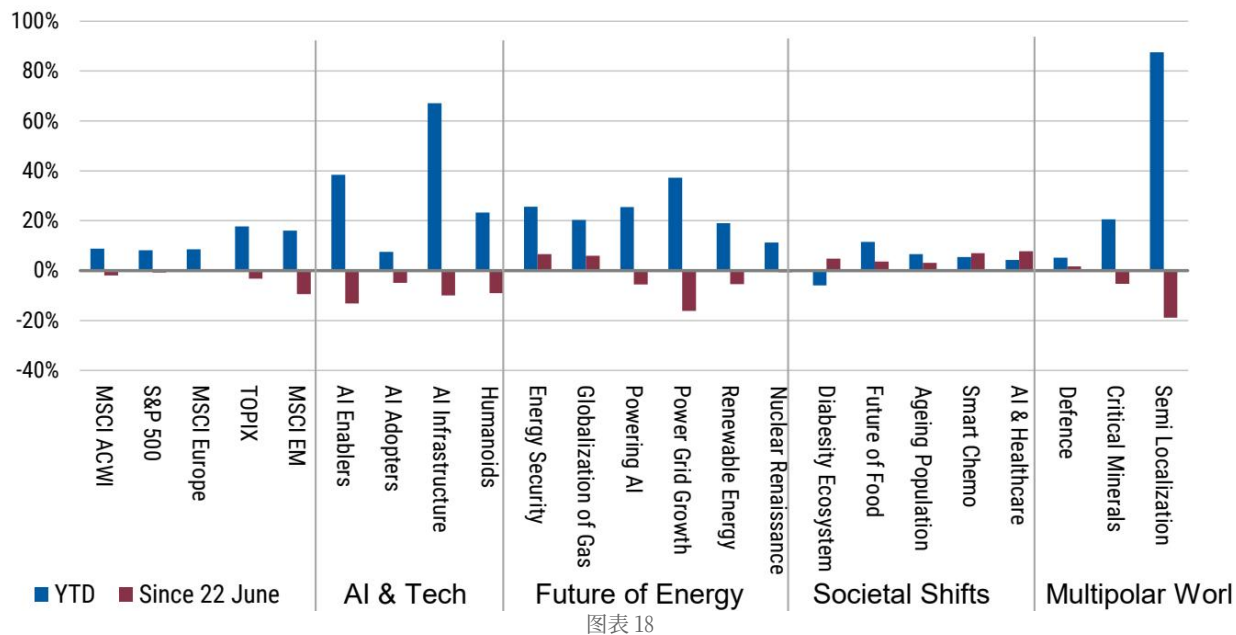
结论：公司情况更新

我们认为近期发展强化了MS关于研究超级周期的观点，对未来几年的人工智能资本支出持看涨态度。

人工智能供应链——回调后的关键提到

我们认为近期的市场回调主要是一个技术性事件，由获利了结以及拥挤交易和散户杠杆的解除所驱动，而非人工智能资本支出前景基本面的转变。特别是，MSCI亚太半导体/设备指数在6月22日至7月17日期间下跌21%，为人工智能计算基础设施板块创造了更好的入场点，尽管我们承认保证资金资和杠杆研究产品的解除可能仍有一些持续影响。

图表25：各主题表现——自6月22日以来出现一些动量反转，但年初至今回报率（等权）对几乎所有主题仍为正数，大部分超过10%



来源：FactSet, MS。数据截至2026年7月23日；表现基于QIS指数。参见AI赋能者 (MSRSTAIE)、AI采纳者 (MSRSTAIA)、AI基础设施 (MSRSTAI)、人形机器人 (MSRSTHUM)、能源安全 (MSRSTENS)、天然气全球化 (MSRSTGNS)、为AI供电 (MSRSTPAI)、电网增长 (MSRSTPGE)、可再生能源 (MSRSTEST)、核能复兴 (MSRSTNUC)、糖尿病肥胖生态系统 (MSRSTDSE)、未来食品 (MSRSTFFB)、老龄化人口 (MSRSTPAP)、智能化疗 (MSRSTSMC)、AI与医疗保健 (MSRSTAIH)、国防 (MSRSTDFN)、关键矿产 (MSRSTCRM)、半导体本地化 (MSRSTASR)。

11/22

在本报告中，我们的亚洲科技研究团队在下文亚洲科技研究部分讨论了整个供应链的最新发展动态和机遇。我们还与该团队合作，在回调后筛选出了一份包含30只关键公司的清单。这远非详尽无遗的列表，但综。

图表26：AI基础设施情绪复苏下的优选亚太研究标的

来源：FactSet, MS；数据截至2026年7月23日。

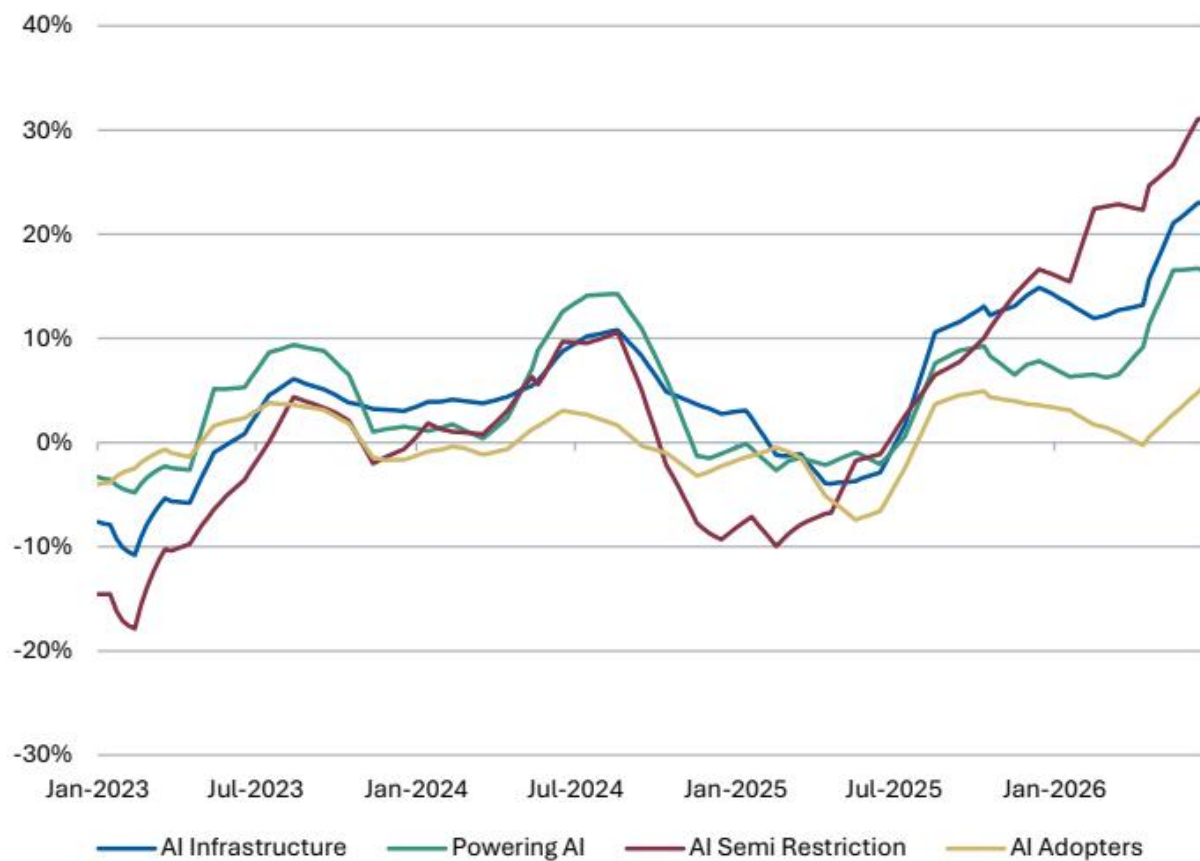
技术性平仓为其他关键主题提供了更好的入场点

更广泛地看，我们还观察到许多相关主题出现了联动回调，包括电力AI、能源安全和国防板块（我们承认，到2026年初这些板块已被大量持有）。从此出发，我们认为从报价角度看不确定性回报比有所改善，而随着中东冲突再度升级，未来能源和多极世界相关主题的基本面驱动力进一步增强。

关于我们对AI之外资本支出相关主题的看涨前景路线图，请参阅

- 《亚洲能源安全与AI：能源遇上计算：超级周期重启》（2026年5月21日）
- 《亚洲宏观环境年中展望：工业超级周期正在超越能源冲击》（2026年5月12日）
- 《亚洲主题Alpha：资本支出超级周期中的亚洲研究机会》（2026年5月13日）

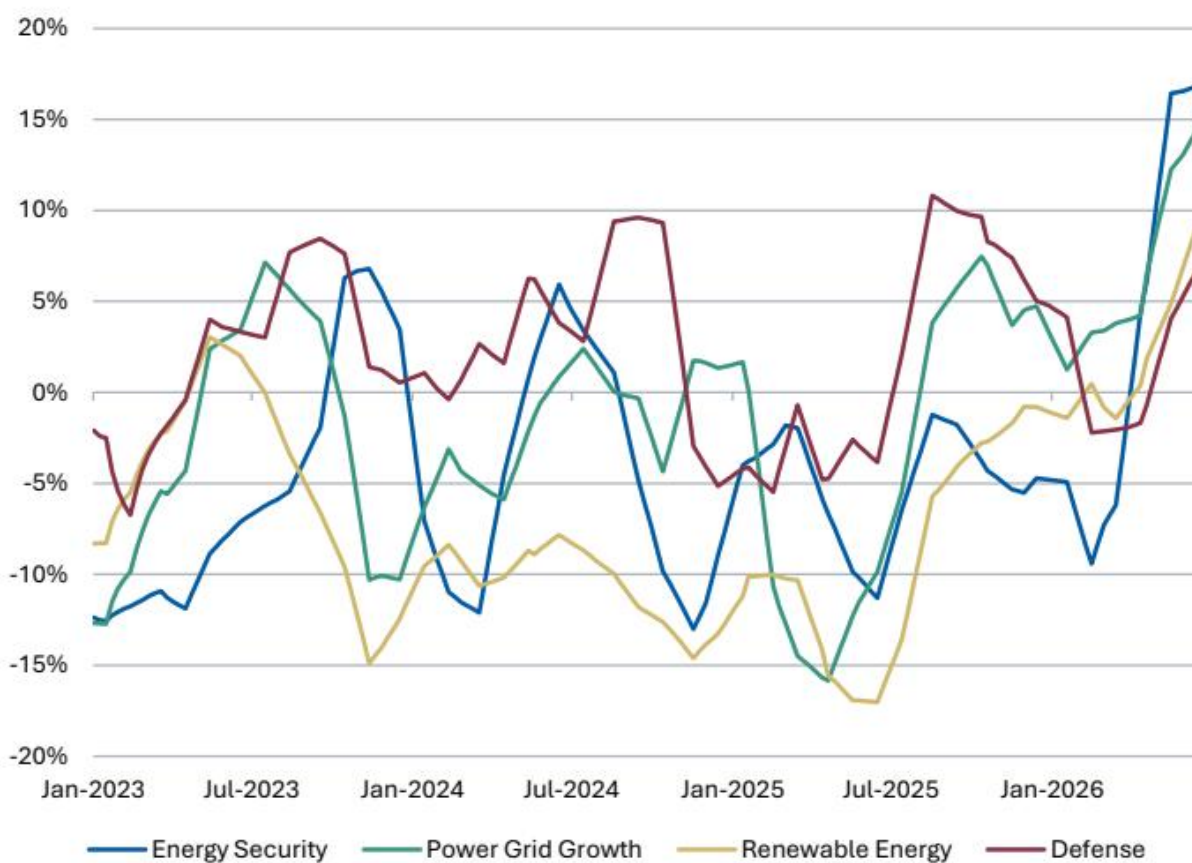
图表27：AI相关主题盈利预测修正广度（3个月移动平均）——AI相关主题持续走强



图表 19

来源：FactSet, MS；周度数据截至2026年7月17日

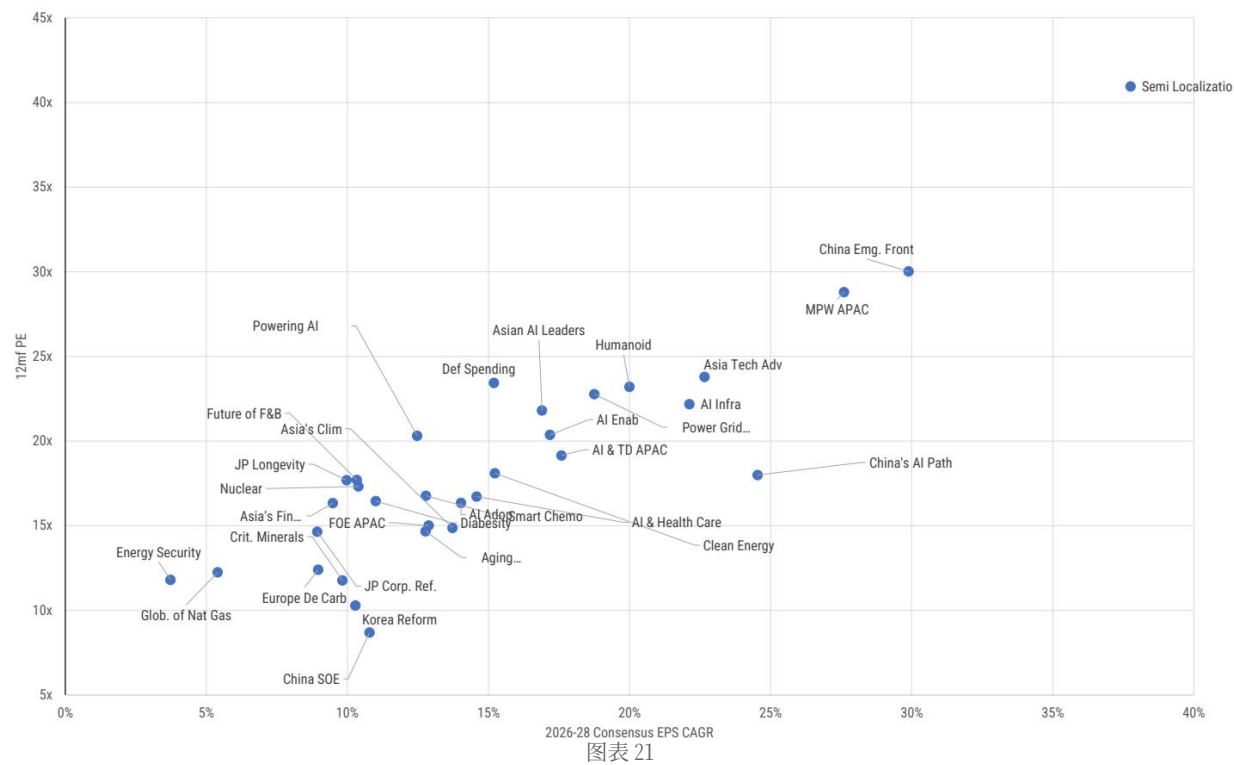
图表28：未来能源与国防盈利预测修正广度（3个月移动平均）——自3月以来强劲复苏



图表 20

来源：FactSet, MS；周度数据截至2026年7月17日

图表29：按主题划分的增长与估值——中国AI路径提供强劲的预期增长

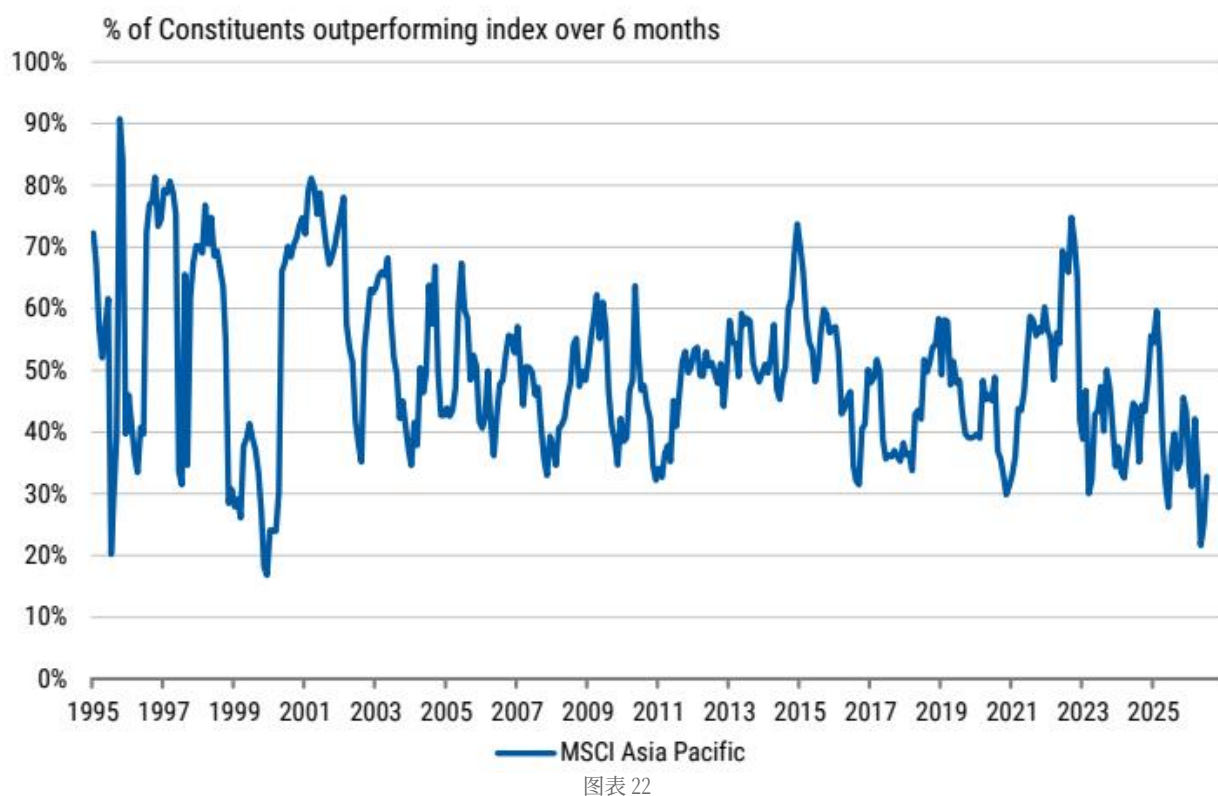


来源：FactSet, MS；数据截至2026年7月21日

拥挤度、杠杆和动量的技术性平仓

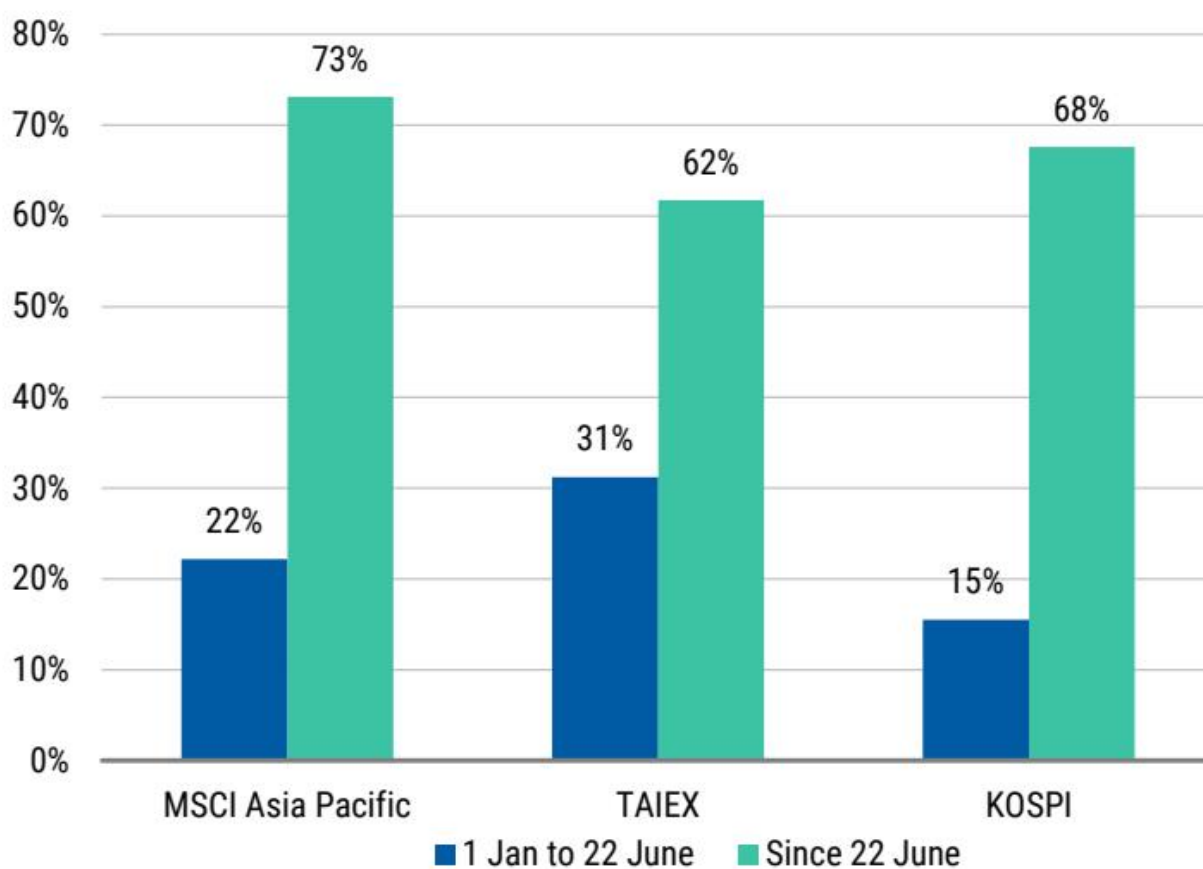
在评估回调进展程度时，我们注意到市场情绪曾一度高涨，尤其是对AI瓶颈环节和存储领域的广泛研究。早在6月22日，我们就曾指出，除1999年下半年外，指数中跑赢大盘的公司占比创下历史新低，但自那以来，市场广度已出现明显改善。

图表30：亚太市场广度正从1999年下半年低点回升



来源：Bloomberg, MS；数据截至2026年7月24日

图表31：2026年跑赢新兴市场的公司占比，6月22日前后对比

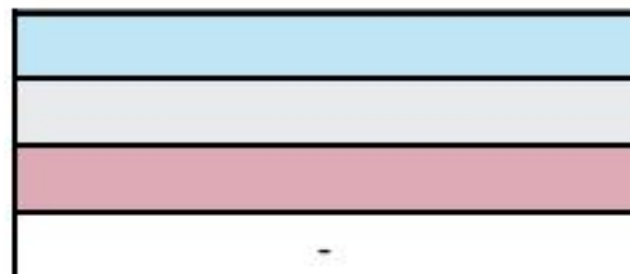


来源：Bloomberg, MS；数据截至2026年7月24日

据我们的PB内容团队报告，对冲产品社区的拥挤度尤为严重，但我们还观察到，长期读者在半导体/设备及密切相关的资本品公司（包括CATL以及瓶颈电力设备供应商，如三菱重工和HD现代电气）中建立了大量超配头寸。此前由Kristal Ji主导的基于流量和持仓信号的系统性分析已发出短期谨慎信号，尤其是在韩国和台湾（参见《亚洲新兴市场公司策略：流量与持仓指南》，2026年7月2日）。

图表32：流量与持仓信号监测——发布于2026年7月2日

- 历史回测信号
- 更优预期回报 / 更低波动
- 中性/混合
- 更弱预期回报 / 更高波动



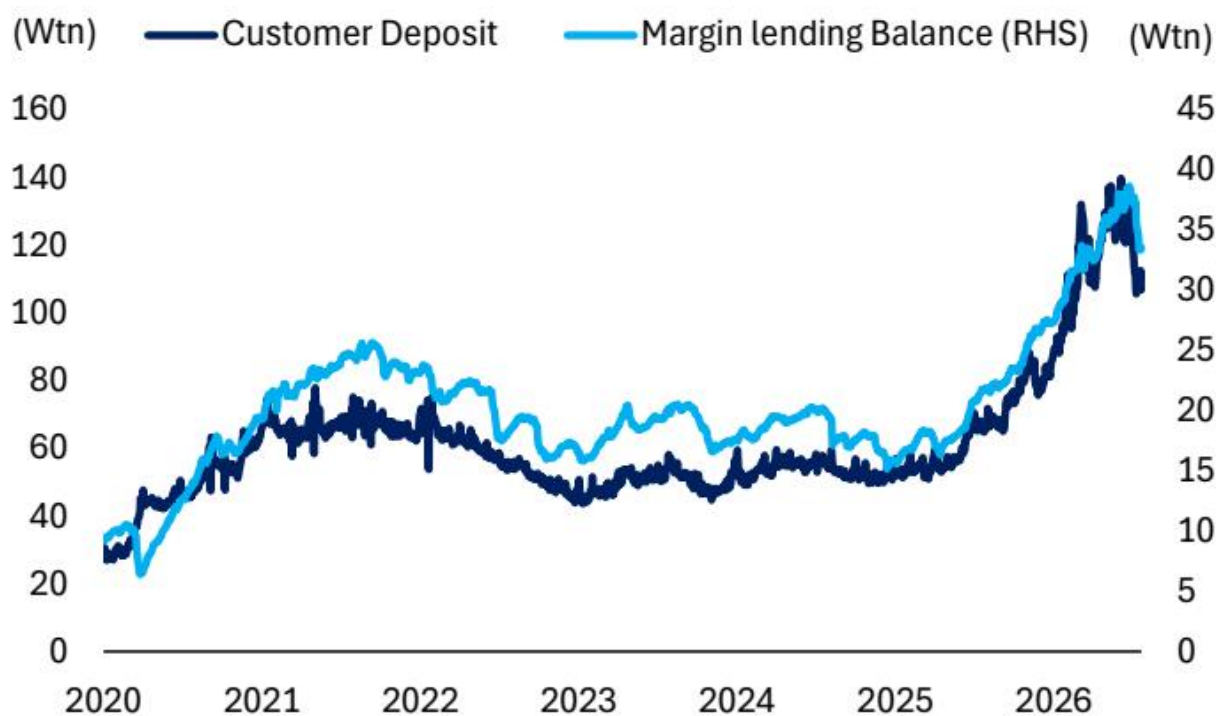
图表 24

来源：MS；注：有关该框架及市场特定动态的更多详情，请参阅《亚洲新兴市场公司策略：探索流量与持仓信号实用指南》（2026年4月21日）。这些信号源自历史回测，可能不代表未来表现。它们旨在作为补充输入，不取代我们在区域市场配置框架内的基本面观点。

另一个集中领域是韩国散户杠杆以及流入杠杆ETF的资金积累，这导致了伽马空头集中，加剧了波动性。这种对拥挤度和杠杆的担忧，一直是我们在盈利动能强劲的情况下，对韩国和台湾市场未能采取更看涨立场的原因之一。相反，我们一直主张区域市场应扩大范围，分散研究于研究超级周期和多极趋势的其他上游受益者（参见《亚洲主题Alpha：3季度多极化机会》，2026年6月22日）。

近期，我们看到保证金贷款余额有所回落。绝对值仍远高于2025年水平，但作为市值占比已回落至历史低位附近。我们的韩国策略团队将在下文韩国公司策略中更详细地讨论其市场展望和技术信号。

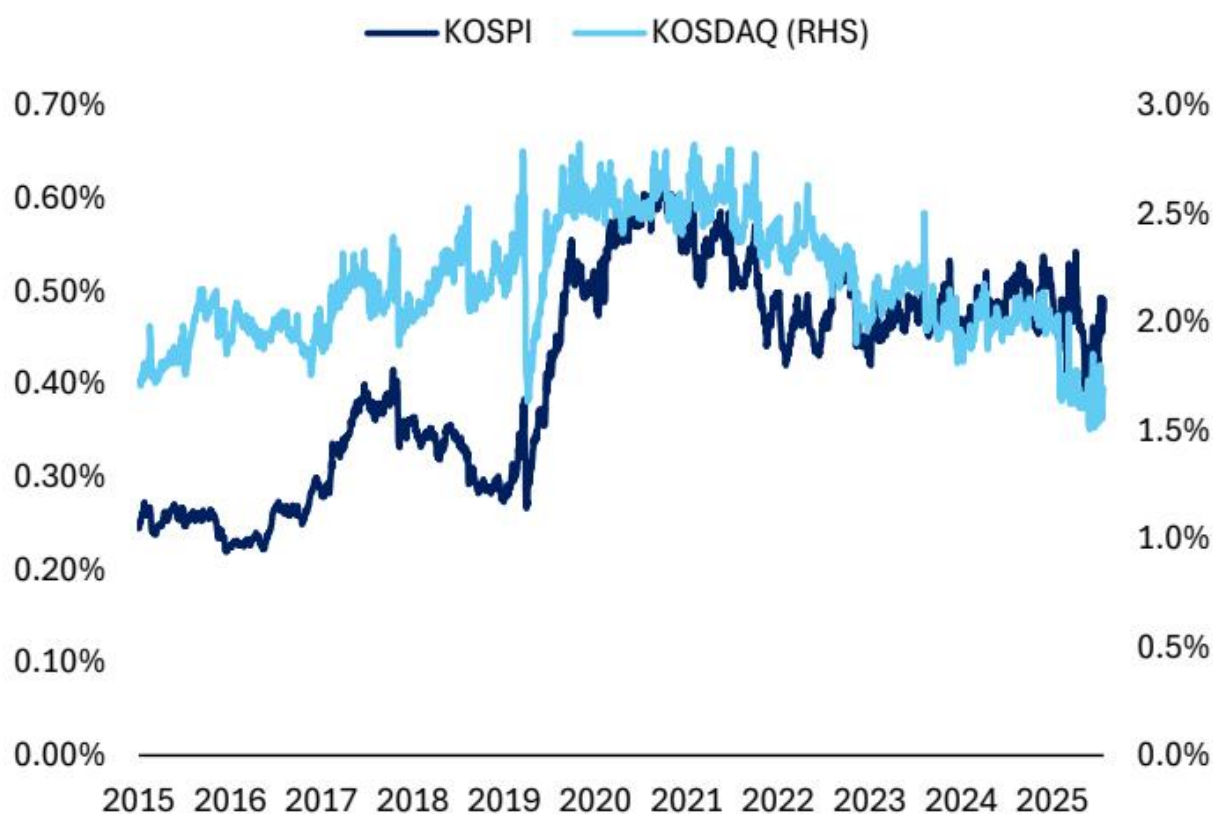
图表33：韩国标的账户存款与保证金贷款余额



图表 25

来源：WiseFN, KOFIA, MS；数据截至2026年7月22日

图表34：韩国保证金余额占市值百分比



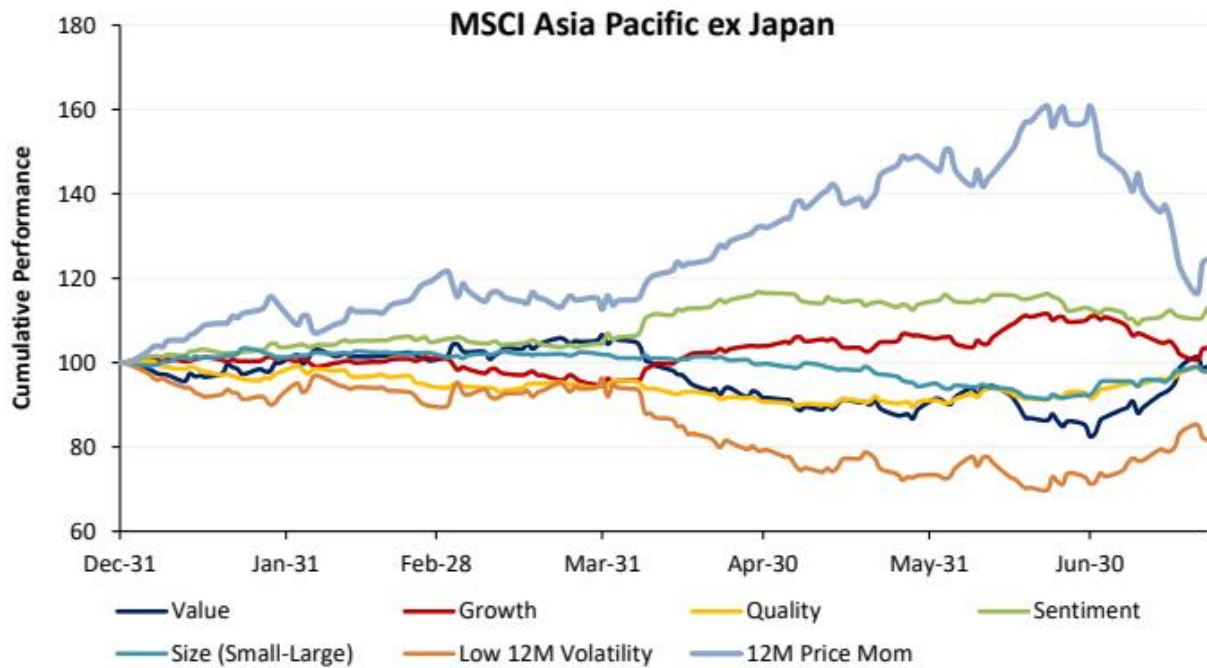
图表 26

来源：WiseFN, KOFIA, MS；数据截至2026年7月22日

从因子角度看，我们的APxJ量化策略师Simon Jin计算得出，年初至今表现强劲的动量因子已出现28%的回调。增长因子也面临不确定性，在此次回调中跑输9个百分点。相比之下，价值因子和低波动因子是主要受益者，分别跑赢22.8和19.6个百分点，质量因子也录得稳健的8个百分点跑赢。尽管动量因子自7月21日以来大幅反弹，但断定回调已完全结束仍为时过早。对于希望锁定收益同时保持市场敞口的读者，Simon建议采用结合价值、增长和

盈利预测修正的平衡多因子方法。

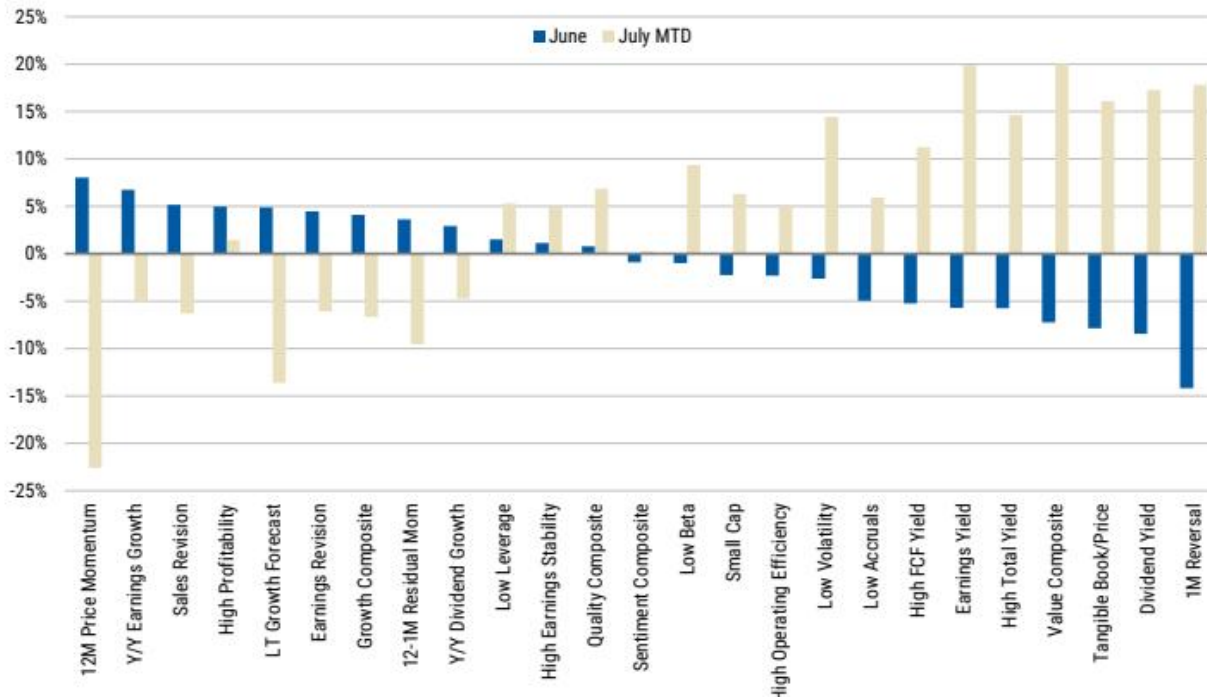
图表35：年初至今因子表现——MSCI APxJ



图表 27

来源：FactSet, MS；数据截至2026年7月22日

图表36：6月与7月至今因子表现对比——MSCI APxJ



图表 28

来源：FactSet, MS；数据截至2026年7月22日

亚洲/新兴市场及行业建议

由此出发，我们建议读者强化对研究超级周期上游受益者的偏好。这意味着在AI计算基础设施与能源、材料和工业之间构建杠铃式配置，正如我们的能源安全、可再生能源/储能和国防板块所体现的那样。

我们建议低配非必需消费品、必需消费品和汽车板块。对于资金板块，我们建议做多贸易/研究驱动型行业及再通胀受益者（日本、新加坡），同时做空澳大利亚资金板块，后者面临短期滞胀环境以及5月预算重大税改后房地产市场的调整。

图表37：MSCI新兴市场行业仪表盘——我们偏好科技与能源/材料/工业的组合，并广泛对消费/服务板块保持谨慎

来源：FactSet，MS；数据截至2026年7月23日

12/22

在指数层面，日本仍是我们核心超配建议，这得益于通货再膨胀与改革背景带来的强劲盈利动能。近期发布的宏观环境与财政政策与我们看好研究相关板块的观点一致，正如我们的策略师Sho Nakazawa在《高市政权下的日本公司大战略》（2026年2月23日）中所阐述。除科技复苏外，我们预计更广泛的北亚市场也将走高，需指出我们对台湾、韩国和中国的中性配置是相对于我们对新兴市场的展望，而新兴市场到2027年6月在我们的基准情景下仍有11%的上行空间。

图表38：亚洲/新兴市场仪表盘——日本和新加坡仍是核心超配建议，但北亚市场应能在短期内因对AI和更广泛资本支出的情绪复苏而表现良好

来源：FactSet、MS；数据截至2026年7月23日

尽管如此，我们仍认为市场存在广泛的牛熊区间，正如我们在《2026年亚洲新兴市场公司展望：应对不确定世界的稳健策略》（2025年11月16日）中所指出的。我们仍看到一系列潜在不确定性，包括

- 中东局势对能源和产品市场的影响
- 长期实际回报表现上升及更广泛的信贷市场状况（尤其是科技发行方面）。

与此同时，数据中心建设的瓶颈可能意味着供应链的拉动速度节奏变化，从而侵蚀定价能力和利润率。

最后，AI相关政策在未来几个月仍是不确定性来源，既涉及监管审批，也涉及中美竞争维度。

亚洲科技研究

全球AI资本支出信心的回归，加上中国AI生态系统持续取得的里程碑，很可能将焦点重新转向多个上游受益方。在此，我们重点介绍覆盖范围内的几个关键领域和机遇。

中国AI芯片生态的崛起

Charlie Chan、Daisy Dai、Henry Zhao

凭借强大的系统设计和基础设施，中国AI计算产业有望在全球具备竞争力

更广泛地说，我们认为中国AI GPU竞赛已不再仅仅是芯片规格的比拼。尽管在芯片层面，国产硅仍落后美国约两代，但通过多芯片设计、先进封装、机架级系统架构、光网络以及软硬件协同优化，实际差距正在缩小。

这就是为什么我们认为系统级竞争力比以往任何时候都更重要。在一个日益由推理和利用率主导的市场中，那些能够在可接受的软件迁移成本下提供最佳实际token宏观环境性的供应商，即使没有最先进的制程技术，也可能赢得客户预算。

从研究角度看，这引出一个简单结论：我们认为该板块不应被估值成一个单一的政策主题。

相反，我们认为读者应区分两类供应商：一类拥有切实的出货规模路径、生态系统可信度和定价纪律，另一类则可能难以将技术潜力转化为可持续的收入和利润率。

因此，我们通过一个“宏观环境性×执行力”的二维框架来评估该群体，结合总拥有成本、token成本、每秒token数、每美元性能等定量指标，以及代工厂渠道、软件生态成熟度、云服务商关系和路线图可信度等定性因素。我们认为，这一框架仍是区分哪些公司能充分受益于行业增长、哪些公司可能在行业整合中面临更大挑战的

最有效方法。

通过我们近期的渠道调研，越来越清晰的一点是，推动采用的是宏观环境性，而非意识形态。在我们的中国峰会上，几家主要大语言模型开发商表示，只要token成本具有竞争力，他们愿意部署国产GPU。这与我们的核心发现一致：国产加速器在中国已提供比英伟达现有产品显著更低的总拥有成本，且领先的中国芯片在推理工作负载中可实现广泛的每token成本平价。

换句话说，采购决策似乎越来越多地基于可部署的宏观环境性，而非绝对的峰值硅性能。这一点很重要，因为中国的AI需求正变得更加推理密集型、更具重复性、更受利用率驱动，这在结构上有利于围绕成本效率、软件适配和可用性而非基准领先性进行优化的解决方案。

图表39：美国与中国AI产业的相对优势

来源：MS

图表40：国产芯片相比英伟达面向中国的处理器，总拥有成本更低，每token成本相当 ■
10MW容量的总拥有成本（百万美元） ◆ 每token成本（美分）（右轴）（越低越好）

来源：公司数据、MS估计

中国——AI GPU市场规模

中国的AI GPU需求集中在少数大型买家群体中，其资本支出决策最终决定了可寻址市场的规模。

- 第一类群体包括中国的云服务提供商——如字节跳动、阿里巴巴和腾讯——它们采购AI芯片既用于训练和运行自有模型的推理，也用于为外部云客户部署AI基础设施。
- 第二类群体包括中国的电信运营商、国有企业及地方政府——即所谓的“主权AI”买家——其需求由国家级AI基础设施建设、数据主权和公共部门应用驱动。
- AI初创公司（如DeepSeek、MiniMax）和汽车OEM（如小鹏汽车、小米）也采购AI芯片，但其当前规模仍小于前两类群体。

我们预测，中国AI GPU市场规模到2030年将达到910亿美元，较此前预测的670亿美元增长36%，意味着2025-2030年复合年增长率为23%。上调主要因为

- 我们新增了一个类别（中国云服务商使用国产GPU的海外AI数据中心）。短期内，中国云服务商可能转向更多GPU租赁以满足强劲的计算需求，而中长期来看，中国AI GPU可能获得海外采用。因此，我们假设该部分在2027年前为零，但从2028年起，我们预计2028、2029和2030年海外资本支出中分别有3%、10%和20%由国产GPU满足。
- 字节跳动计划在2026年和2027年大幅增加资本支出，以巩固其在中国AI市场的地位并扩大国际竞争力。媒体报道称，如果宏观环境和商业条件有利，2027年资本支出可能达到1000亿美元；在我们的预测中，我们假设更为保守的800亿美元（约合5420亿元人民币）。
- 我们将金山云纳入数据库；其资本支出激增至30亿元人民币，2026年全年资本研究预计将超过150-200亿元人民币，以满足爆炸性的AI和云需求。
- 我们将主权及国企相关TAM从70亿美元上调至90亿美元。近期消息（彭博社，6月9日）称，中国正计划在未来五年投入2万亿元人民币用于全国数据中心建设。目前我们尚未看到具体的政府指引，但方向上看，国企和地方政府将在AI基础设施上增加投入。

我们预计中国AI芯片自给率将从2025年的42%提升至2030年的70%。我们预计领先制程产能扩张及芯片性能持续提升将推动本土AI芯片收入增长。

图表41：我们预计中国AI芯片TAM到2030年将增长至910亿美元 来源：公司数据，MS（预测）估算

图表42：我们预计中国AI芯片自给率到2030年将达到70% 来源：公司数据，MS（预测）估算

云端半导体 – 更大TAM支撑前景展望

我们预计到2027年CPU和GPU服务器都将拥有更大的TAM。重申对信骅科技和澜起科技的公司观点，建议在云资本开支数据公布前建仓。

CPU服务器 – 上行空间更大，尤其在中国：在近期中国世界人工智能大会期间，我们观察到AMD、英伟达和海光信息的采用率正在提升。AMD的多核架构、英伟达的Vera捆绑销售策略，以及海光信息获得的政府支持及其性能追赶至上一代英特尔第六代CPU的水平，正共同推动需求增长。高端X86 CPU在中国市场的定价持续上行，同比增幅接近一倍。

GPU服务器 – SuperPods解决方案支撑强劲需求：几乎所有本土GPU厂商都展示了64卡或128卡的扩展系统。中国AI GPU在芯片层面仍面临制造工艺限制，但正尝试将各GPU连接起来（参见WAIC报告）。英伟达也可能随时间推移扩大其机架级产品组合，因为Kyber可能并非最优解。我们认为SuperPods可能是其中一种变体，通过光学技术连接多个机架（多机架扩展）。Kimi K3也凸显了英伟达GPU在训练工作负载中的重要性。

利润率可能维持高位：我们认为云端半导体厂商将从规格升级中受益，这得益于对高性能服务器的强劲需求。新解决方案（例如AST 2700 BMC、附带软件产品的传统BMC以及DDR5第三代接口）的毛利率通常高于前代产品，这可以抵消更高的成本负担，尤其是来自封测代工工厂的成本。

图表43：信骅科技：盈利预测修正广度 来源：公司数据，MS估算

图表44：信骅科技：远期市盈率 来源：公司数据，MS估算

存储：公司情况更新

更多详情，请参见《全球科技：芯片通胀 – 应对存储扰动》（2026年6月2日）

多年瓶颈：公司情况更新

AI基础设施极其强劲的需求已导致所有类型存储（DRAM、HBM、NAND、HDD）供应紧张。随着AI日益从数据中心扩展到边缘设备和物理世界，可能引发存储芯片需求的进一步激增。在此情景下，这些组件将不再被视为大宗商品芯片，而是全球数字基础设施的关键支柱。

AI和数据中心正成为存储的主要买家——我们预计服务器在DRAM需求中的占比将从2023年的37%升至2028年的59%，而企业级SSD在NAND需求中的占比将从18%跃升至65%。其结果是市场结构性趋紧，非AI买家可能在较长时期内面临供应获取能力减弱的问题。

图表45：DRAM – AI服务器需求成为主导... 来源：TrendForce估算，MS

图表46：...NAND企业级SSD同样成为关键增长驱动力 来源：TrendForce估算，MS

过去一年存储价格已上涨超过六倍（图表47）——这与数十年的价格下跌趋势形成急剧断裂。从1957年到2020年，每GB DRAM价格大约每五年下降一个数量级。自2010年以来，随着摩尔定律推动价格持续下跌，价格下降速度有所节奏变化。然而，这一趋势在AI宏观环境中已不再适用，AI宏观环境推动DRAM ASP大幅上涨（图表48）。建设存储晶圆厂需要数年时间，因此无法快速应对需求。这意味着未来几年消费品价格面临持续上行不确定性。

图表47：DRAM价格同比变化 来源：TrendForce，MS

图表48：长期DRAM价格/GB 来源：WSTS

图表49：公司情况更新

存储供应缓解取决于设备安装、认证、良率爬坡和产品分配——约需2年流程

从设备产能到合格存储产出 来源：MS

这次有何不同？疫情期间的芯片短缺已表明，即使是轻微的供应中断也能使整个行业停摆。然而，此次存储芯片短缺看起来更具结构性，AI相关需求可能以更大规模放大此类影响。

\- 移动AI代理和物理AI代理——随着这些应用的推出，存储芯片需求可能再次出现非常大规模的增长：随着AI日益从数据中心扩展到边缘设备和物理世界，AI的计算需求将呈指数级增长。这些组件将不再被视为大宗商品存储芯片，而是全球数字基础设施的关键支柱。

\- 长期协议现在成为确保产能的绝对必要条件——鉴于长前置期及供需错配的持续性。存储厂商正通过长期协议与所有超大规模客户建立战略供应链合作伙伴关系，通过长期协议，存储厂商能够锁定长期订单和价格，建立稳定的高利润模式，并缓解行业的周期性波动。

图表50：买家层级：谁优先获得存储供应？来源：MS

存储通胀正演变为广泛的硬件行业利润率不确定性，其影响范围超出PC和智能手机，扩展至游戏主机、服务器、云、网络、汽车、医疗设备、宽带设备、工业系统以及低成本教育/嵌入式设备。影响不仅体现在DRAM/NA ND定价上涨，还体现在分配优先级上

\- 供应商优先满足与AI基础设施相关的HBM、服务器DRAM和企业级SSD需求，而传统消费和工业存储用户则日益面临显著更高的价格、更长的前置期以及更弱的议价能力。

\- 受影响更大的群体包括那些无法直接通过AI变现但仍需支付AI驱动的存储价格的公司。存在会计不对称性，超大规模企业可将存储密集型AI服务器资本化并随时间折旧，而消费硬件和工业OEM厂商的存储通胀则更直接地通过库存和销售成本体现。这将要求企业做出选择：是将价格上涨转嫁给消费者、降低设备规格，还是接受利润缩减。

\- 存储通胀不仅是资金从非AI行业向存储厂商的转移。它日益成为许多非科技行业在构建什么产品以及何时构建方面的制约因素。

14/22

我们将内存充足性框架分别应用于PC和智能手机，发现这两个领域在2027年均面临供应短缺。根据我们的假设（PC消耗非服务器DRAM的17%，智能手机消耗58%），总可寻址内存分别比需求短缺约15%和12%。这意味着PC出货量将减少5800万台（较MS出货预测下降15%），智能手机出货量将减少约1.34亿部（较MS预测下降12%）。这些数字对每台设备的内存容量假设较为敏感，但我们的分析表明，如果供应建设不加速，将面临需求配给不确定性。

图表51：AI优先化将2027年供应增长转变为消费级内存短缺 资料来源：MS预测

大中华科技硬件

Howard Kao

ABF载板：公司情况更新

今年2月，基于自下而上的分析显示ABF载板将进入上行周期直至2030年，且行业从2027年起将出现供应短缺（均由AI驱动），我们开始看好所覆盖的台湾ABF载板企业（报告）。此后，我们多次上调了相关公司的盈利预测及整个ABF载板TAM——详见此处、此处和此处。

为何AI需求是供应紧张的关键驱动力？

- 终端市场结构正在发生根本性转变。我们预计PC相关需求（2015年曾占ABF价值的约70%）到2030年将降至15%以下，而服务器/AI GPU/AI ASIC/网络需求同期将从约10%升至75%以上。由于物理尺寸更大且制造复杂度更高，AI芯片消耗的ABF约为PC相关封装的10倍。
- 我们预计ABF载板的结构性供应短缺将从2027年重现，并持续至2030年（到2030年缺口约25%，高端领域更为严重），驱动因素包括芯片尺寸增大、层数增加以及新型封装复杂度（嵌入式无源器件、EMIB-T）导致制

造良率和有效产出下降。

- 上游T玻璃布瓶颈也加剧了供应紧张：我们估计低CTE玻璃布（AI封装中抗翘曲厚CCL芯板所需）存在约20%的供需缺口。加之贵金属价格（主要是金和铜）上涨，已导致载板制造商的材料成本上升。因此，我们认为其成本传导能力将支撑卓越的定价权。尽管成本环境通胀，但过去几个月载板供应商盈利能力持续改善也印证了这一点——详见此处、此处和此处。
- 与2020-2022年居家办公驱动的周期不同，本轮上行周期的需求可见度更高，因为供应商可直接与AI终端客户（英伟达、AMD、谷歌、亚马逊、Meta、博通）对接，这增强了其研究产能的信心——据报道，终端客户正提供补贴以确保供应，这是供应持续紧张的信号。

公司影响：鉴于全球AI需求增长的趋势，我们看好欣兴电子（3037.TW）、南电（8046.TW）和臻鼎科技（4958.TW）。针对中国市场的ABF研究机会，我们重点关注臻鼎科技（4958.TW），因其目前所有ABF收入均来自中国供应（报告详见此处）。

图表52：预计ABF载板供应缺口到2030年将较此前预测扩大 资料来源：MS（预测）估计。

PC需求已恢复至疫情前水平，Windows升级带来部分换机需求，而AI及通用服务器云需求的复苏与增长正以显著更高的增长轨迹推进。

AI需求从训练向推理扩散，推动ABF载板市场在经历疫情后两年节奏变化周期后，未来五年增长重新加速。这带动了AI计算、网络 and 云计算需求增长，而PC需求依然疲软。

图表53：全球ABF载板市场按终端应用划分 资料来源：MS预测。注：单位销量（百万）。

图表54：服务器/AI/网络/HPC应用预计到2030年将升至75%以上，而2015年仅为约10% 资料来源：MS预测。

MLCC：公司情况更新

MLCC是另一个"AI挤压"故事——市场担忧中低端MLCC将面临供应短缺，因为日本和韩国领先MLCC供应商正将更多产能转向AI基础设施硬件所需的高端、高容MLCC。详见我们关于AI MLCC机会的研究报告：此处、此处和此处。

公司层面，我们看好国巨（2327.TW，由Howard Kao覆盖）、三星电机（009150.KS，由Shawn Kim覆盖）和村田（6981.T，由Shoji Sato覆盖）。在中低端市场敞口方面，国巨在这三家公司中对该领域的敞口最高。

图表55：到2027年，AI服务器MLCC需求可能已接近10亿美元，显著高于我们此前对2030年约5.5亿美元的预测
AI服务器MLCC需求（百万美元）

资料来源：公司数据，MS预测。

AI MLCC需求正在增长。我们估计VR200 NVL72的MLCC单机价值量较GB300 NVL72增长约182%。VR200的MLC C价值量约为4300美元，而GB300约为1500美元——这一跃升可能解释了当前高端AI服务器MLCC需求的强劲以及ODM在Rubin机架于2026年下半年起量前积极备货的原因。每计算板和交换板的MLCC价值量显著上升，其中计算板增幅更大。新增的BlueField和ConnectX模块进一步增加了每机架的MLCC价值量。

VR200 NVL72机架的MLCC总需求量较GB300增长约80%。我们估计每个Rubin NVL72机架约需57万颗MLCC，而GB300约为32万颗，驱动因素包括每计算板/交换板价值量提升以及新增PCB价值量（如CX9 Orchid模块）。这一数量增长是MLCC价值量增长182%的主要驱动力。

剩余约100%的增长来自高容MLCC占比提升。在Rubin系统中，高容MLCC（47uF+）占比将升至30%以上，而GB300不到20%（图表3）。据我们估计，VR200的47uF+ MLCC需求量较GB300增长约210%，而47uF及以下MLCC需求量仅增长约50%。

图表56：VR200的MLCC价值量较GB300高出180%以上

资料来源：MS亚太研究基于供应链调研的估计。

图表57：VR200的MLCC需求量增至57万颗以上，较GB300机架增长近80%

资料来源：MS亚太研究基于供应链调研的估计。

图表58：高容（47uF+）MLCC在VR200中的使用比例将增至30%以上（GB300不到20%）

英伟达Rubin系统使用更多高容MLCC 资料来源：MS亚太研究基于供应链调研的估计。注：高容指47uF+ MLCC。

据我们的同事Shoji Sato称，全球MLCC市场预计到2027年将达到约4.36万亿颗，价值183亿美元。从AI MLCC机遇的背景来看，根据我们的估计，届时AI服务器将占MLCC总需求量的约3%，行业收入的约5%。

虽然这些百分比在整个MLCC市场中看似不高，但我们认为这低估了AI机遇的重要性。AI服务器需求在五年前几乎从零起步，其增长速度远超整个行业。更重要的是，其影响不仅限于对市场规模的直接贡献，还日益影响着行业产能分配。

我们认为，更重要的考量因素是AI需求对制造产能造成的不确定性，以及对其他MLCC品类可能产生的挤出效应。用于AI基础设施的高容MLCC，其制造密集度远高于主流MLCC产品，根据电容、额定电压和封装尺寸的不同，通常需要数百层甚至超过一千层介电层。相比之下，许多用于消费电子的通用MLCC所用层数要少得多。因此，每个高容MLCC所消耗的制造产能与其单位数量不成比例。

因此，即使AI服务器仅占行业收入的中个位数百分比，其相关的产能消耗也可能要高得多。随着AI相关需求持续加速，供应商可能越来越多地将产能重新分配给更高价值的产品，这可能会收紧供应状况，并支撑MLCC市场更广泛细分领域的定价。

图表59：我们估计AI服务器MLCC需求约占总MLCC需求的3%（按数量计）

来源：MS (E) 估计。 图表60：我们估计AI服务器MLCC需求约占总MLCC需求的5%（按价值计）

从自下而上的角度看，自第二季度末以来，我们还观察到

- 供应商利用率上升：国巨在5月下旬参加了我们的亚洲AI峰会，并提到第二季度所有标准品和高端品的利用率均高于其在第一季度财报电话会议中的指引（标准品超过75%，高端品超过85%）。国巨董事长陈泰铭甚至在国巨股东大会上提到，利用率将达到标准品80%以上、高端品90%以上，不过他未提及具体时间。
- 中低端产品涨价：我们最新的供应链调查显示，2026年下半年定价势头更强。我们现在预计2026年下半年直接客户价格平均上涨30-40%，而我们之前的估计为10-20%。
- 分销商和ODM积极建立库存：我们的调查显示，分销商和ODM都在要求更多MLCC，并尽可能多地购买以建立库存。分销商担心供应短缺，而ODM则试图确保MLCC不会成为供应链中的下一个瓶颈。

中国公司策略——国家支持的基建路线图推动宏观环境和盈利增长

政策框架演进：从蓝图到运营化和全球化，瞄准基础设施和公用事业接入

中国的人工智能政策架构经历了三个不同的阶段，每个阶段都建立在之前的基础上，基础设施始终是核心。

基础蓝图是国务院2017年的《新一代人工智能发展规划》：国发〔2017〕35号文于2017年7月20日发布，设定了三个递进式里程碑

- 到2020年达到全球领先水平
- 到2025年在部分AI领域达到世界领先地位
- 到2030年成为全球主要AI创新中心，核心AI产业总目标市场规模设定为1万亿元人民币，相关产业为10万亿元人民币。

2021年至2024年间，“东数西算”战略将计算基础设施方面付诸实施，将超大规模建设引导至电力成本更低的西部省份，同时保留一线城市的低延迟枢纽——到2025年底，中国已安装的数据中心容量达到约37吉瓦，约占

全球容量的27%。

从一开始，中国当局就试图建立监管框架。监管框架于2023年建立：《生成式人工智能服务管理暂行办法》由国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、教育部、科学技术部、工业和信息化部、公安部、国家广播电视总局于2023年7月10日联合发布，自2023年8月15日起施行，采取“发展与安全并重”、分类分级监管的方式（比2023年4月草案更宽松），涵盖训练数据合法性、算法备案、内容标识以及面向公众服务的安全评估。

第二阶段始于2025年中，将AI重新定位为整个宏观环境的操作系统：2025年8月26日，国务院发布国发〔2025〕11号文——《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，设定了具体的渗透率目标

- 智能终端和AI代理到2027年超过70%
- 到2030年超过90%，以及
- 到2035年全面转型进入“智能宏观环境社会”，优先发展六个领域（科学、工业、消费、民生、治理、全球合作）。

同期发布的伦理规则草案（《人工智能伦理管理暂行办法（试行）》）和《人工智能生成内容标识管理办法》对此进行了强化。资金方面也很可观

- 约600亿元人民币（约82亿美元）的国家级AI产品。
- 约1380亿元人民币的地方引导产品，以及
- 仅杭州一市每年就为其“六小龙”集群（孵化了DeepSeek、月之暗面、智谱华章、MiniMax等公司）拨付高达3000亿元人民币。

第三阶段——基础设施升级——对未来5-10年影响最为深远：2026年4月28日，中共中央政治局将“六张网”——算力、水、电力、通信、城市地下、物流——提升至国家战略基础设施层级，实际上将AI计算归类为与水、电同等的公共事业。

在AI代理治理方面，国家互联网信息办公室/国家发展和改革委员会/工业和信息化部《关于规范应用和创新发展的智能体实施意见》（2026年5月8日）成为全球首个专门针对代理作为独立监管类别的国家框架，定义了三个决策权限层级（仅用户、用户授权、自主）以及19个优先场景。最近，《人机交互式人工智能服务管理暂行办法》于2026年7月15日生效，要求对陪伴/聊天机器人服务进行困境检测、扰动干预和使用时长限制，由国家互联网信息办公室执行，最高罚款20万元人民币。

回顾中国政策制定者设定的数十年时间表，中国实际上在很大程度上已按计划实现了大部分主要里程碑：尽管在2020年达到全球领先水平（美国）方面暂时受挫，但到2025年实现了部分领域的领先地位（DeepSeek时刻）。该国看起来有望在2030年成为主要创新中心（持续引领技术自主，并在模型性能和成本之间取得平衡，为大众市场提供可负担的解决方案）。

Exhibit 61:中国AI政策框架演进——从蓝图到落地与全球化

Source:MS

中国AI外交轨道——中国标准AI生态系统与美国框架并行

在国内三波建设的同时，中国还并行推进了政策引导的全球足迹扩张，这已悄然成为该框架的第四大支柱：始于《全球人工智能治理倡议》（2023年10月）——北京首个连贯的国际AI主张——并在2025年WAIC上通过《全球人工智能治理行动计划》走向成熟，该计划将中国定位为围绕六大主题的规则制定者：创新、基础设施、开放生态、高质量数据、绿色AI和多方利益相关者治理。

面向大众市场的开源与宏观环境可及性 vs. 美国：中国的策略刻意与美国路径形成非对称

- 华盛顿倚重出口管制和闭源前沿模型，以及"Pax Silica"联盟（约35个国家）。
- 北京倚重开源模型、补贴算力接入和面向全球南方的能力建设，将AI定位为"国际公共产品"而非需要围栏的战略资产。

宏观环境背景是真实的：根据习近平主席在最近2026年WAIC上的讲话，2025年中国核心AI产业总收入达到1.2万亿元人民币（约1766亿美元），拥有超过6200家AI企业，其开源模型累计下载量超过100亿次。

此外，最新的OpenRouter数据显示，截至2026年6月，中国AI模型贡献了约18万亿个token，而美国模型约为5.5万亿个token。中国模型的高性价比是关键驱动因素（注：OpenRouter追踪全球约2%的token消耗量）。

最新一届WAIC标志着AI从部委职责范畴跃升为国家元首外交工具：WAIC 2026是第九届，也是自2018年创办以来习近平主席首次亲自出席并发表主旨演讲。大会产生了世界人工智能合作组织（WAICO）——全球首个专门致力于AI的政府间机构，总部设在上海，于7月16日由29个创始成员国签署成立（主要为全球南方国家：非洲、东盟、中亚，以及俄罗斯/白俄罗斯/塞尔维亚和巴西/古巴/委内瑞拉）。

中国还做出了具体承诺——五年内为发展中国家提供5000个AI培训名额，与东盟/阿盟/非盟/金砖国家建立AI合作平台，并将AI驱动的天气预警系统扩展到30个国家——这表明北京既能独立建设AI基础设施，也能在国际上对其进行治理。

WAICO的上海总部和全球南方成员基础旨在将中国中心的AI标准生态系统制度化，使其与美国/G7框架并行——实际上创建了一条"AI一带一路"，将国内算力过剩（来自六网建设）与补贴云接入、开源模型出口以及横跨非洲、东南亚、中亚、中东和拉丁美洲的能力建设外交相结合。

国内与全球AI蓝图支撑算力、半导体自给、部署等方面的持续AI基础设施支出

随着中国旨在通过补贴AI可及性实现以中国为中心的全球南方生态系统，政策、监管和资本的组合将是必要的，以确保持续的资本支出扩张和基础设施相关建设，不仅在国内，也在全球范围内。

供给侧约束正通过政策和资金支持得到解决

- 算力充裕将成为国家保障的公共事业。五年内计划投入2万亿元人民币，2026年和2027年超大规模云厂商资本支出预计分别为850亿美元（同比增长40%）和1000亿美元（同比增长20%）（据MS中国互联网与科技团队）。修正不确定性偏向上行，因为中国超大规模云厂商资本支出仅为美国同行的零头——截至2026年预期，中国云资本支出约为美国超大规模云厂商水平的11-14%，而中国超大规模云厂商2027年资本支出约7060亿元人民币（约1010亿美元）仅占美国超大规模云厂商资本支出的约12%。阿里巴巴和腾讯的资本支出强度（约15%）仍落后于谷歌和Meta（40-50%）以及亚马逊和微软（约20%）。
- 模型与应用部署将在数量上领先美国体系，而非前沿能力。2026年3月，中国每日AI token消耗量达到约140万亿（2024年初约为1000亿），2026年2月OpenRouter全球使用量最高的前五大模型中，有四个是中国模型（DeepSeek、Qwen、Kimi、GLM），反映了"AI+"渗透指令正在发挥作用。这将继续推动全球对中国模型和数据中心的需求，以及相关技术硬件和电力设备的需求。中国存储公司也有望在三到五年内成为强大的全球供应商/竞争者，尤其是长鑫存储（CXMT）和长江存储（YMTC）等公司承诺的产能扩张。
- 嵌入式自主化瓶颈需要持续的研发和资本支出研究——HBM内存、EUV光刻、CUDA等效软件生态系统和先进封装仍是制约因素。我们预计国内芯片制造将获得超过700亿美元的额外补贴，并且开源推动（DeepSeek、Qwen、GLM）将加速，作为北京对美国CUDA/超大规模云厂商堆栈的非对称回应。

为对上述瓶颈提供长期支持，政府已采取多项举措支持资金

- 国家大产品
- 大产品三期加六大国有银行：向中芯南方注资78亿美元——这是2026年有记载的最大政府支持的半导体融资事件。
- 大产品一期和北京集成电路产品此前持有中芯北方49%的股份，目前正并入中芯国际的全资架构——这是一项提高资本配置效率的治理简化。
- 科创板IPO作为资本形成机制：上海标的交易所科创板正充当中国半导体自主化驱动的主要资本形成工具。长鑫存储295亿元人民币的IPO和长江存储的上市前辅导是2026年中国半导体领域最重要的两个资本市场事件。

- 地方政府联合研究：长鑫存储的招股说明书明确提到"公司亦可与地方政府合作以扩大产能"——表明地方政府联合研究与科创板IPO募资一道，仍是关键的补充融资机制。

主权与国企驱动需求：政府作为锚定客户

除供给侧支持外，中国政府正通过主权和国企采购指令，充当国内AI芯片的主要需求侧锚定力量

- 国家资助的数据中心项目仅允许使用国产AI芯片：路透社2025年11月初报道，中国要求新建的国家资助数据中心项目仅可使用国产AI芯片，且进度不足30%的项目被责令拆除已安装的外国芯片。亚太经合组织峰会后，中国芯片自给自足战略在需求侧更具强制性，在规划侧更具结构性，包括报道中提到的国家支持的AI基础设施国产芯片要求，以及新建晶圆厂的本地化门槛。
- 主权及国企相关市场规模预测上调至2030年900亿美元（此前为700亿美元），反映政府推动增加AI基础设施支出。鉴于政府倡导增加AI基础设施支出，MS上调了主权及国企相关市场规模预测，推动中国AI芯片总市场规模至2030年达到910亿美元。
- 五年内2万亿元人民币用于数据中心建设：如上所述，彭博社报道中国正筹备未来五年投入2万亿元人民币用于全国数据中心建设。

五年规划与美国出口管制将长期维持资本支出、研发、资金及政策支持，自给率持续提升

"十五五"规划重申自主可控与宏观环境安全，持续的地缘政治紧张与供应链脆弱性强化了这些优先事项，同时日益强调增长质量、可持续性与韧性。与此同时，美国方面的出口管制将继续充当催化剂。这些限制实质上加速了中国构建完全自主半导体供应链的努力，其中领先制程代工产能成为关键瓶颈。国内AI芯片设计公司本土领先制程代工厂之间正形成共生关系。

因此，MS预计中国AI芯片自给率将从2025年的42%提升至2030年的70%，这得益于先进制程产能扩张、良率稳步提升以及持续的政府支持。结构性30%的缺口将长期存在，反映出HBM、EUV及先进软件生态系统等领域仍存在根本性技术制约。

国家支持的AI支出作为关键GDP驱动力与研究机会——如何布局

中国AI基础设施支出轨迹是重塑国家增长轨迹与研究格局的最强劲结构性力量之一。

中期内AI将成为中国关键生产力引擎……2026-2027年，AI的主要增长动力来自计算基础设施、数据中心及能源领域的资本支出扩张周期，预计每年为实际GDP增长贡献0.2-0.3个百分点。长期来看，AI可在未来十年累计提升中国全要素生产率增长约3个百分点，到2035年使潜在GDP水平较无AI情景提升约3.5个百分点。

"十五五"规划已将"AI+"制度化为国家生产力战略，明确将数字化升级与保持劳动生产率增速快于GDP扩张的目标挂钩——为AI基础设施研究提供了持久的政策锚点。

AI对中国实际GDP增长的贡献（百分点）

来源：CEIC，MS估算

图表62：AI对中国GDP增长的影响：短期中性，长期正面

图表63：超大规模企业未来两年将大幅增加AI相关资本支出 来源：公司数据，MS估算

……同时AI已为中国市场盈利增长带来超预期惊喜。正如我们在二季度盈利预览报告中所述，AI相关板块（半导体、科技硬件）是发布净正面预警信号最多的少数板块之一。这些板块还呈现正向盈利预测修正广度趋势，而MSCI中国整体盈利预测修正广度仍处于负值区间。

图表64：半导体——盈利预测修正广度与12个月市盈率趋势

来源：IBES、Rimes、MSCI、MS。周度数据截至2026年7月22日。盈利预测修正广度 = （上调预测数量 - 下调预测数量） / 总预测数量

图表65：科技硬件——盈利预测修正广度与12个月市盈率趋势

来源：IBES、Rimes、MSCI、MS。周度数据截至2026年7月22日。盈利预测修正广度 = (上调预测数量 - 下调预测数量) / 总预测数量

来源：IBES、Rimes、MSCI、MS。周度数据截至2026年7月22日。盈利预测修正广度 = (上调预测数量 - 下调预测数量) / 总预测数量。

长期强烈偏好相关市场：随着中国宏观环境在未来几年持续呈现K型轨迹，我们认为配置于盈利增长确定性来源是正确且可持续的策略。相关市场更实时地反映了中国宏观环境增长模式的转型（从房地产/基础设施和消费转向科技与创新及高端制造）。这些所谓的“新质生产力”板块在相关市场沪深300指数中占比44%，而在MSCI中国中仅占14%，提供了对高端上游制造及硬核科技公司更集中的敞口，这些公司正是AI资本支出周期的主要受益者。

通过相关市场精选配置超大规模企业与大型语言模型同样关键：下文将讨论。

图表67：高端上游制造与硬核科技公司概览——在相关市场的代表性远超MSCI中国

来源：FactSet, MS

鉴于指数编制规则限制，主题选股优于被动指数研究：最受益于AI的板块在MSCI中国及其他全球指数中代表性不足，原因在于成分股规则限制

- 美国政府的NS-CMIC中国公司清单尤其影响信息技术、工业/资本品、能源及材料板块，这些板块年内表现优异，且直接融入AI/能源资本支出超级周期。
- 中国相关市场在MSCI指数权重计算中的合格市值纳入因子仅为20%。

我们的分析显示，若移除这两项障碍，这些板块在MSCI中国中的合计指数权重可提升19.5个百分点。因此，选择盈利增长确定性更高的正确主题，远比仅被动研究于指数层面（尤其是离岸指数）更为有效。本报告中各行业团队提到的基础设施与电力超级周期价值链主题完全符合此类标准。

图表68：MSCI中国按板块模拟指数权重——半导体、资本品、科技硬件、材料及能源权重增幅最大

来源：美国政府网站、Factset、MS。注：数据截至2026年7月23日。

18/22

超大规模云服务商与大型语言模型——目前仅在香港可获得的独家研究机会：尽管人工智能及科技价值链高度集中于相关市场，但目前相关市场完全缺失两类高度相关的组成部分——超大规模云服务商和大型语言模型公司。

超大规模云服务商指腾讯和阿里巴巴：这两家占据主导地位的互联网企业正大力参与者工智能价值链，业务线涵盖大型语言模型、芯片、云服务、数据中心等多个领域，且呈现多元化发展态势。自今年夏季以来，我们一直建议读者重新配置此类敞口，认为未来盈利增长轨迹将更为乐观，且人工智能领域将取得更大进展。（详情请参阅：《中国市场洞察：中国在波动市场中表现优异——下一步如何？》）

另一方面，两只上市的大型语言模型标的——Z.AI（知识图谱）和MiniMax——均在香港市场上市，并于今年6月刚刚纳入恒生指数和恒生科技指数。它们最早可能于今年8月被纳入MSCI中国指数。随着市场逐步消化其IPO股份解禁不确定性（解禁发生于2026年7月初），我们认为，它们所代表的独特的中国大型语言模型敞口将吸引更多资金流入。

拉丁美洲公司策略——矿产、能源与硬件

我们从未认为拉丁美洲会引领人工智能发展，但许多读者持悲观态度，实际上已放弃在该地区的人工智能主题研究。如果目标是寻找下一个前沿人工智能实验室，我们同意拉丁美洲并非理想之地。然而，这忽略了研究机会所在。

我们已看到，从铜矿开采到公用事业等多个行业，公司阿尔法正从国内和区域读者转向全球聚焦人工智能的读者。虽然美国读者已围绕数据中心、电力需求和配套基础设施构建了令人信服的研究逻辑，并开始着手应对建设过程中的实际制约因素，但拉丁美洲读者往往完全否定这一机会，认为该地区障碍过大，甚至难以满足自身的数据中心需求。

我们质疑这种悲观观点，同时承认研究逻辑需要时间才能显现。拉丁美洲在人工智能价值链中的角色已然清晰：关键矿产供应商、制造产能（尤其在墨西哥）提供者，以及日益重要的能源供应方。展望更远的未来，我们认为电力——最终还有数据基础设施本身——可能成为有吸引力的价值创造来源，因为该地区可利用其丰富的水力和天然气资源，将低成本能源转化为更高价值的数字基础设施。

拉丁美洲在人工智能供应链中的角色。人工智能与拉丁美洲高度相关，即使该地区缺乏具有全球重要性的科技行业。拉丁美洲生产全球约10%的石油，拥有全球约20%的能源储量，占全球铜产量的30%，并拥有全球约60%的锂储量。因此，全球人工智能资本支出周期已成为该地区的重要催化剂，影响大宗商品价格、贸易条件、汇率和市场。

除了作为关键投入品供应商的角色外，随着人工智能重塑全球能源需求，拉丁美洲还提供了重要的长期选择权。巴西丰富的水力资源和阿根廷庞大的天然气储量可支持电力密集型数据中心的发展，随着数字基础设施的扩张，为价值创造开辟新途径。

墨西哥提供了互补性敞口。除了是南方铜业（全球最大的上市铜生产商之一）母公司墨西哥集团的所在地外，其作为制造和硬件枢纽的战略重要性日益源于其对人工智能的贡献。墨西哥已成为向美国出口服务器及其他计算设备的关键国家，随着供应链在美国战略脱钩下持续调整，这一地位可能进一步巩固。——收听《人工智能如何赋能拉美：机遇与不确定性》

墨西哥按类别划分的对美IT硬件出口（十亿美元）

图表69：墨西哥正日益成为对美IT硬件供应商……

来源：联合国商品贸易统计数据库和MS

图表70：……而拉丁美洲则是人工智能供应链的矿产和能源供应商

如何在拉丁美洲布局人工智能

关键主题：公司情况更新

- 电价趋同
 - \- 大宗商品价格
 - \- 贸易条件
 - \- 战略脱钩与供应链重组

全球人工智能资本支出周期是支撑我们拉丁美洲、巴西和墨西哥模型组合观察的关键研究主题之一。人工智能驱动的铜、锂及其他关键大宗商品需求强化了我们材料板块的超配立场。尽管关于拉丁美洲数据中心发展速度的争论仍在继续，特别是基础情境与乐观情境的时间节点问题，但关键问题日益变成何时而非是否。这提升了区域电力公司的终值及不确定性回报状况，尤其是Axia（我们的首选敞口），以及Copel和Enel。随着时间的推移，我们预计电价将从当前相对低技术区域宏观环境特有的结构性低位向上趋同，为电力生产商创造显著上行空间。

墨西哥正崛起为全球人工智能供应链中的关键制造枢纽。该国人工智能服务器产量的快速扩张已成为宏观环境格局的改变者。按当前增速，对美IT硬件出口有望在2026年底前超越汽车出口。我们认为，这标志着一个更广泛制造生态系统的早期阶段，其支撑因素不仅包括人工智能研究周期，还包括多极化世界的地缘政治现实。从这个意义上说，人工智能正为拉丁美洲提供机遇，使其围绕更高价值的制造和战略性工业能力重塑研究周期。

19/22

AI资本支出周期也正在重塑拉丁美洲的宏观环境背景。强劲的全球研究改善了该地区的贸易条件，支撑了货币升值，并帮助锚定了通胀预期，为降低利率创造了空间。与此同时，新一轮的全球资本支出周期促使国际读者对新兴市场的头寸发生逆转，长达十年之久对发达市场的超配在2025年和2026年上半年大幅收窄。对拉丁美洲而言，这为市场创造了异常有利的环境，并显著改善了该地区的整体不确定性回报状况。这些都无法消除长期存在的财政、司法或监管挑战，这些挑战在许多国家依然严峻。然而，更强劲的外部背景为政策制定者、企业和读者提供了一个相当好的起点，正如研究一样，手牌更好能显著提高成功的几率。

图表71：MS列出的拉丁美洲AI研究标的

资料来源：MS、Factset；数据截至2026年7月24日。++ 根据适用法律和/或MS政策，MS目前可能被禁止发布有关该公司的此类信息，因此本报告中已将该公司的评级和预测剔除考虑。

我们在拉丁美洲模型组合观察中的大部分超配头寸都与全球AI资本支出周期相关，因为该地区为这一过程供应矿产、能源和硬件。我们看好通过AXIA进行发电（基于全球电价趋同的背景）、通过GMEXICO和SQM提供AI周期必需的矿产，以及通过FIBRAPL提供用于IT硬件出口的工业地产。

Axia Energia是我们青睐的参与拉丁美洲数据中心主题的方式。正如《拉丁美洲数据中心：追求看涨情景》中所强调的，发电商既是数据中心增长的受益者，也是推动者，使其成为公用事业领域最具吸引力的机会。AXIA3（超配）运营着拉丁美洲最大的发电平台，装机容量约45吉瓦，且其组合观察中超过50%可在2027年后进行商业化，这为其提供了在更高电价环境中的无与伦比的杠杆效应。重要的是，我们认为即使没有数据中心需求的增量，电价前景也仍然高度偏向上行。该公司兼具吸引力的不确定性回报状况和稳健的基本面，包括强劲的资产负债表、持续的运营改善以及输电改造研究带来的可观回报。

图表72：我们在国家层面超配巴西、阿根廷和巴拿马... 资料来源：彭博和MS

图表73：...在行业层面超配材料、公用事业和能源 资料来源：彭博和MS

图表74 我们在拉丁美洲模型组合观察中的大部分超配头寸都与全球AI资本支出周期相关

模型组合观察 vs MS研究范围

++ = 根据适用法律和/或MS政策，MS目前可能被禁止发布有关该公司的此类信息，因此本报告中已将该公司的评级和预测剔除考虑。

拉丁美洲之春？

我们的拉丁美洲之春论点代表了该地区宏观环境和市场的看涨情景。我们认为，全球AI资本支出周期为拉丁美洲提供了一个难得的机会，使其增长模式向研究驱动型扩张再平衡。过去十年，民粹主义抬头和政策不确定性挤出了私人研究，削弱了实体宏观环境和资本市场。AI研究周期的规模有可能逆转这一趋势的一部分。作为参考，一个500亿美元的数据中心研究大约相当于该地区GDP的1%。当

与铜、锂、电力基础设施和IT硬件制造所需的上游研究相结合时，累积的宏观环境影响会变得相当大。

基础设施瓶颈应被视为研究的催化剂，而非悲观的理由。电力在阿根廷和墨西哥等国家仍然是一个主要制约因素，但从看涨的角度来看，正是这些短缺创造了新一轮资本支出的需求和激励。随着全球对电力密集型AI基础设施的需求增长，对发电、输电和支持性基础设施的研究可能成为整个地区宏观环境活动和生产力的强大驱动力。

与中国主导的大宗商品超级周期的相似之处越来越引人注目。

正如21世纪初中国的研究热潮改变了拉丁美洲的贸易条件并支撑了该地区市场的长期牛市一样，我们相信AI资本支出周期有潜力成为未来十年决定性的外部增长引擎。虽然受益者会有所不同——从大宗商品扩展到电力、基础设施和先进制造业——但底层机制是相似的：一个持续的全球研究周期显著改善了拉丁美洲的增长前景和

研究机会集。

图表75：拉丁美洲能否迎来由AI资本支出周期驱动的又一个多年牛市——先是全球性，最终是本地性？

资料来源：彭博、MS

图表77：...流入新兴市场的资金也是如此 图表76：资本支出回来了... 资料来源：FactSet、MS

资料来源：EPFR Global和MS

地下的关键优势，地上的关键不确定性

拉丁美洲的AI机遇最终更多地受限于其制度环境，而非自然资源。正如我们的拉丁美洲能源分析师Bruno Montanari常说的那样，该地区在地底下拿到了一手好牌，而许多挑战则在地面之上。这一观察对于AI研究周期尤其相关。拉丁美洲拥有参与全球AI基础设施所需的许多物理要素，包括巴西丰富的水电资源、阿根廷巨大的天然气储量以及整个地区的关键矿产，但将这些优势转化为数据中心、数字基础设施和长期研究，将取决于许可审批、电力扩张、融资、司法确定性以及AI、隐私和数据法规的演变。从认识到巴西约45%的电力来自水电（约110吉瓦），或阿根廷拥有世界级的天然气储量，到成功将这些资源转化为具有全球竞争力的AI基础设施，这之间仍有相当大的距离。

拉丁美洲的许多人工智能不确定性源于地表以上的制约因素，而非资源可用性。正如本报告所讨论的，该地区的比较优势主要在于实体层面，而其主要不确定性则在于制度层面。这些不确定性包括政治不确定性、司法干预、监管复杂性、基础设施瓶颈，以及熟练劳动力和资本的短缺。电力制约在阿根廷和墨西哥尤为突出。尽管这些瓶颈是可以解决的，但需要持续的研究、政策连贯性、融资、设备以及时间。同样，法律和监管的不确定性——尤其是在巴西——可能加速或阻碍人工智能研究，具体取决于政策制定者最终选择的方向。

法律不确定性 – 法律和监管不确定性仍是该地区人工智能研究最直接的不确定性。拉丁美洲的法律框架，尤其是巴西，通常比美国更具干预性且更难以预测。巴西最高法院已表现出强制删除内容、对数字平台施加责任以及要求披露用户数据的意愿，这些做法与美国法律原则存在显著差异。美国《通信规范法》第230条在很大程度上保护平台免于因用户生成内容而承担责任，而巴西的判例法则越来越多地将责任转移给平台本身。此外，巴西最高法院在立法指导有限的多个领域（包括数字言论和平台治理）承担了事实上的监管角色。X在巴西的临时暂停表明，司法干预如何直接影响科技公司，并增加人工智能开发者和数据中心运营商的监管不确定性。

数据安全不确定性 – 数据治理可能成为拉丁美洲人工智能生态系统日益重要的地缘政治考量。在该地区研究数据中心的企业必须应对不统一的网络安全标准、不断演变的隐私法规，以及美国和中国主导的技术生态系统之间日益加剧的地缘政治竞争。随着时间的推移，我们预计对敏感数据存储、处理和传输地点的限制将越来越多，同时对数字基础设施所有权的审查也将更加严格。对于与北美技术生态系统深度融合的国家，美国政策可能仍将是主导性影响因素。与此同时，巴西已加入中国主导的世界人工智能合作组织（WAICO），其他几个国家（包括委内瑞拉和古巴）也一同加入，这突显出相互竞争的人工智能监管框架正在开始形成。随着全球人工智能生态系统的碎片化，拉丁美洲国家可能日益面临不确定性，需要选择与某一监管架构保持一致。

设备不确定性 – 技术供应链正成为一个国家安全问题，围绕设备和基础设施产生了额外不确定性。拉丁美洲的数据中心将依赖全球采购的硬件，涵盖服务器、网络设备、半导体和电力系统。随着中美技术竞争加剧，这些设备的来源可能受到更严格的监管审查。对网络安全、嵌入式软件漏洞、供应链韧性以及潜在外国影响的担忧——无论最终是否得到证实——都可能影响采购决策、融资和监管审批。我们认为，墨西哥将处于这些辩论的中心，因为它深度融入美国制造业生态系统，并在人工智能服务器生产中扮演着日益重要的角色。虽然某些设备标准最终可能被纳入《美墨加协定》（USMCA）框架，但我们预计大部分实际指导将通过双边协议、行政行动和国家安全政策而非正式贸易协定来产生。

韩国公司策略

核心全球人工智能基础设施合作伙伴

正如我们的亚洲/欧洲科技分析师Shawn Kim所概述的，焦点在于满足日益增长的算力需求所需的内存和技术周边领域。然而，为了支持人工智能数据中心的建设，还存在其他迫切需求，例如发电。我们认为，韩国拥有建设人工智能基础设施所需的许多产业，并将成为该领域的关键出口国。

韩国市场一直被视为具有周期性和重资产特征，这曾是KOSPI的一个劣势。然而，我们看到工业领域将迎来一个多年周期，关键子主题包括

- 能源安全（发电、核电、液化天然气）
- 国防/造船厂（积极威慑）
- 重建/基础设施建设
- 汽车/机器人

图表78：人工智能相关主题板块的报价表现 来源：WiseFN，MS。过往业绩不预示未来结果

图表79：人工智能相关主题公司 来源：WiseFN，MS。过往业绩不预示未来结果（截至2026年7月24日）

发电：为人工智能供电现已与能源安全交织

人工智能驱动的数据中心需求的快速扩张，正将电力可用性推至人工智能价值链的关键瓶颈位置，使“为人工智能供电”成为一个战略研究主题。这正推动读者关注整个发电和电气基础设施生态系统，尤其是受益于与美国变压器和电网设备强劲订单相关的可见积压订单和利润率扩张的韩国电气设备。此外，美伊冲突已将能源安全推至前沿，支持了对重建、天然气、石化、液化天然气和清洁能源的研究。

韩国的发电和电网设备行业已进入一个结构性不同的阶段——从以国内为主的工业基础转型为具有全球竞争力的出口引擎。韩国电力设备制造商正利用成本竞争力和成熟技术，在电网现代化和可再生能源整合加速的美国、中东和欧洲赢得大型招标。

使本轮周期区别于以往上升周期的是其全球覆盖范围以及多种结构性需求驱动因素的汇聚：人工智能驱动的数据中心电力需求、老旧电网更换、可再生能源整合以及现场发电——所有这些同时发生，且背景是严重的供应制约

- 自2023年以来，韩国在美国变压器进口市场中的份额显著增加，从2022年的8%升至14%，并在2024年进一步升至19%，这得益于老旧基础设施更换需求和及时的产能扩张。
- 截至2024年，美国是韩国变压器出口的最大目的地，占总量的45%。欧洲和中东分别占12%和10%，其中中东出口增长更快。

21/22

在当前环境下，韩国电力设备公司享有若干结构性优势

- 产品导向优于解决方案导向：HD现代电气等公司通常更偏向产品导向型业务（超高压变压器），而非解决方案导向，这有利于利润率结构。
- 可靠性溢价：美国监管框架为公用事业公司创造了不对称激励——它们因研究不足面临的长期不确定性，大于事后增量支出带来的不确定性。停电后的应对措施通常涉及更早的更换周期、更高的备用库存以及变电站加固，所有这些都有利于韩国供应商，其订单积压中超过40%暴露于美国市场。
- 特高压技术领先：全球仅有少数制造商（3-4家全球企业）能够生产765kV超高压变压器，而韩国企业是美国公用事业公司中最受青睐的供应商之一。

请参阅以下报告

- LS电气：2026年第二季度财报——订单势头持续加速；问答摘要（2026年7月23日）
- HD现代电气有限公司：CEO会议要点 + 问答摘要（2026年7月9日）
- 读者演示：韩国科技与电动汽车材料——关键问题与辩论（2026年4月14日）

图表80：韩国发电公司

来源：公司报告，MS

核电：韩国将成为人工智能电力需求的支柱

韩国的核电行业已做好充分准备，以利用人工智能驱动的电力需求激增。该国完全本土化的核电价值链、政府支持的出口战略（“团队韩国”）、与美国开发商在小型模块化反应堆方面的先发合作伙伴关系，以及将核能与人工智能主权明确挂钩的政策，共同构成了结构性的差异化竞争地位。斗山能源——作为韩国唯一的核蒸汽供应系统/汽轮发电机供应商和多角色EPC提供商——是这一敞口的主要载体。近期的关键催化剂包括大型反应堆订单中标（中东、东欧）和小型模块化反应堆商业化，而韩国新政府已明确将核能与其人工智能主权倡议挂钩，支持核能作为稳定的基荷电源，以确保该国在人工智能领域的竞争力。

韩国核电价值链上的企业也在寻求参与美国核电项目的机会，特别是通过利用其与美国公司在大型核电站和小型模块化反应堆方面的合作伙伴关系，提供设备供应和EPC服务。展望更远的未来，随着数据中心电力需求的持续增长以及小型模块化反应堆成为商业上可行的可靠电源，韩国企业正积极与主要小型模块化反应堆开发商合作，以确立自身在全球小型模块化反应堆市场中的关键地位；为获得先发优势，它们正在支持包括美国在内的多个国家的首批小型模块化反应堆部署。

鉴于全球供应商产能有限，且在大型反应堆和小型模块化反应堆项目上拥有经过验证的业绩记录，而燃气轮机的供应短缺进一步强化了多元化可调度电源解决方案提供商的战略价值，韩国的核电和电力设备供应链仍处于有利地位。韩国在全球核电格局中占据独特且具有战略优势的地位，这基于三大结构性支柱

- 数十年的国内业绩记录：韩国通过数十年的国内核电站项目，包括海外业绩记录（例如阿联酋巴拉卡），建立了最具竞争力的国内核电价值链之一。
- 完全垂直整合：从锻件和主要设备制造到EPC、退役及后端解决方案，斗山能源已成为少数几家在整个核电价值链上实现垂直整合的全球企业之一。
- 地缘政治战略价值：在一个日益多极化的世界中，能源主权和安全变得愈发重要，韩国作为联盟伙伴的战略地位赋予其独特优势。

请参阅以下报告

- 斗山能源：重新进入催化剂窗口（2026年6月16日）
- 亚洲能源安全与人工智能：能源遇见计算：超级周期再充电（2026年5月21日）

图表81：核电：2026年下半年需关注的关键事项

来源：MS

海外工程与建设：能源转型与重建/基础设施建设相结合

韩国的海外工程与建设行业正进入一个结构性有利的多年上升周期，其驱动力来自能源安全需求、全球能源转型以及核电复兴的融合。韩国承包商在海外仍有大量机会，传统的碳氢化合物和基础设施项目仍是支柱。然而，我们认为，能源转型和核电EPC领域的机会正在增加。

韩国工程与建设企业在海外市场享有一系列结构性竞争优势，包括

- 在关键地区的长期经营历史和健康的双边政府关系
- 技术实力和采购/网络能力
- 按时或提前完成项目的良好记录；以及
- 韩国进出口银行和韩国贸易保险公社等韩国出口信贷机构和政策性银行的强力支持。

关于核电EPC业务，我们认为韩国海外EPC企业拥有增量选择权。

- 现代工程建设与西屋电气合作，在罗马尼亚、斯洛文尼亚、芬兰、瑞典和乌克兰开展大型核电项目，并与霍尔台克合作，在密歇根州帕利塞兹核电站部署小型模块化反应堆。三星物产与福陆公司合作，参与罗马尼亚切尔纳沃德核电站3、4号机组项目，并与纽斯凯尔合作，参与罗马尼亚多伊切什蒂小型模块化反应堆项目；该公司还与费米能源公司合作，在爱沙尼亚部署小型模块化反应堆。
- 对于三星物产而言，核电项目管道包括切尔纳沃德EPC（罗马尼亚）和林哈尔斯小型模块化反应堆前端工程设计（瑞典），可能于2026年底或2027年实现。三星物产预计其小型模块化反应堆项目管道将取得初步进展，这可能逐步转化为新的订单流入。除核电相关机会外，该公司还瞄准更广泛的能源基础设施EPC合同，包括太阳能发电和数据中心。

请参阅以下报告

- 三星E&A有限公司：2026年第二季度回顾：盈利超预期；订单势头依然强劲（2026年7月24日）
- 三星E&A有限公司：回到未来（2026年4月29日）
- 三星物产：2026年第一季度回顾：剔除一次性项目后符合预期；订单势头将通过内部需求建立（2026年4月29日）

图表82：韩国工程与建设行业——海外新订单——按地区划分 来源：国际建设信息服务，MS

图表83：韩国工程与建设行业——海外新订单——按项目类型划分 来源：国际建设信息服务，MS

韩国也在采取措施建设其国内人工智能生态系统

人工智能基础设施建设已在推进中

从国内视角来看，随着韩国第一波AI数据中心在有利政府政策支持下开始建设，我们看到了一个重大且结构性的市场机遇。韩国正迅速崛起为AI赋能服务的早期采用者，这使得升级支持性基础设施成为服务提供商和政府的优先事项。

- 在企业端，AI正被应用于编码、视频编辑、需求预测、广告支出优化、路线优化和DNA分析。在消费端，一个关键的美国基础模型在韩国的月活跃用户数已达1800万，预计在接入KakaoTalk后采用率将进一步上升。2026年AI代理的预期推出，应会将使用场景从聊天机器人进一步拓展至任务执行。
- 亚马逊等全球AI公司正在韩国要求建设大规模、AI优化的数据中心。韩国企业集团认识到需要确保AI算力，也已开始建设内部数据中心，由三星SDS牵头。

支持AI基础设施是6月就职的李政府的一项关键举措。核心政策支柱包括

- 开发“主权AI”模型
- 重大研究与基础设施建设
- 监管改革
- 人才培养。

政府目标是100万亿韩元的研究——包括公共和私人资本——涵盖GPU和AI半导体的支出。被指定为国家战略技术设施的数据中心将有资格享受特殊税收优惠和更广泛的政策支持。

AI高速公路计划下的一项关联举措涉及通过高压直流输电技术升级国家电网：产业通商资源部预计，数据中心电力需求将从2025年预计的约8太瓦时增长至2038年预计的30太瓦时，这意味着约10%的年复合增长率，而总电力需求的年复合增长率约为2%。能源高速公路是一个多阶段、跨数十年的项目，旨在建设一个横跨韩国沿海的“U”形高压直流输电骨干网。

- 第一阶段（至2030年）：从可再生能源丰富的西南部到首尔的西海岸高压直流输电走廊，能够输送高达20吉瓦的清洁电力。一条从新万金到华城（约220公里）的2吉瓦高压直流输电线路已处于示范阶段。

- 第二阶段（2030年代）：南海岸扩建，连接南部电力枢纽，目标是将总输电容量提高30%以上。
- 第三阶段（2040-2050年）：东海岸完工，形成全国性的高压直流输电环路。东海线至新加平的高压直流输电线路（约230公里）已在建设中。

请参阅以下报告

- 韩国IT服务与软件：AI与机器人——炒作是真实的吗？（2026年6月22日）
- 技术扩散与GenAI：韩国：新兴的AI基础设施机遇（2026年1月21日）

图表84：韩国已宣布或正在考虑中的“新云”数据中心列表

来源：公司数据、媒体来源、MS

以AI、半导体和区域发展为核心的新一轮产业政策超级周期

韩国已推出全球规模最大的工业研究计划之一，核心包括约2000万亿韩元（约1.5万亿美元）的区域研究，以及三星电子、SK集团/SK海力士及其他公司承诺的约1500万亿韩元的累计长期国内研究。

该计划旨在通过加速以下领域的研究，将韩国定位为AI基础设施价值链的全球领导者

- 先进半导体制造
- AI数据中心
- 物理AI（机器人与工业自动化）

我们认为，这一举措是韩国自1980-1990年代发展半导体产业以来最重要的产业政策。它可能在未来十年内实质性地巩固该国在AI和高科技领域的竞争地位。

我们负责韩国的宏观环境学家Kathleen Oh认为，增长前景存在显著的上行不确定性：未来三年至少50-70个基点；2031年后为100-150个基点。然而，她认为目前需要更具体的研究分配和详细的执行计划。

- 请参阅《韩国：具有里程碑意义的产业战略公布——执行是关键》（2026年7月1日）

关键战略目标如下

保持全球半导体领导地位：韩国目前通过三星电子和SK海力士主导全球内存半导体生产。随着AI计算需求加速，政府计划在全球供应限制变得紧迫之前扩大制造产能。

- 四座新的内存半导体晶圆厂
- 扩大高带宽内存制造
- 先进封装设施
- 半导体材料生态系统扩展

该战略旨在巩固韩国在AI内存方面的竞争优势，三星和SK海力士合计占全球HBM供应的大部分。

建设国家AI基础设施：与以往仅聚焦半导体的政策不同，该计划覆盖了整个AI价值链。仅SK集团就计划在未来十年内研究约1000万亿韩元用于AI数据中心，作为其更广泛AI战略的一部分。

- 超大规模AI数据中心
- 云基础设施
- 国家AI计算能力
- 电力传输
- 可再生能源整合
- 电信基础设施

发展物理AI：该倡议的一个显著特点是聚焦于“物理AI”，涵盖广泛领域。韩国旨在利用其制造业优势成为工业AI应用的领导者，而非直接与美国基础模型开发商竞争。

- 工业机器人
- 智能制造 + 自主生产
- 物流自动化
- AI赋能出行

本报告提及可能受出口管制限制的出口管制和/或实体。读者全权负责确保其研究或贸易活动符合适用法律。

本报告提及美国第14032号行政令和/或据此指定的实体或标的。美国人士可能被禁止购买本报告中提及的某些实体标的。读者全权负责确保其研究活动符合适用法律。